

CHIMIE • 1ÈRE D

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 10

OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET NOMBRES D'OXYDATION

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étend la notion d'oxydoréduction aux réactions en phase gazeuse ou solide (voie sèche) et introduit le nombre d'oxydation, outil universel pour identifier et équilibrer les réactions redox. Elle s'achève par les grandes applications industrielles : sidérurgie, aluminothermie, préparation des acides sulfurique et nitrique.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et équilibrer les combustions du magnésium, du dihydrogène et du carbone dans le dioxygène et le dichlore.
- À la fin de cette leçon, je sais définir une oxydation et une réduction en termes de variation du nombre d'oxydation.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles conventionnelles de détermination du nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple ou un composé.
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction en comparant les nombres d'oxydation avant et après réaction.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction à l'aide des nombres d'oxydation.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer une équation-bilan de réaction redox.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les réactions d'oxydoréduction par voie sèche et aluminothermie
2. Le nombre d'oxydation : définition et règles de calcul
3. Nombres d'oxydation et réactions redox
4. Équilibrer une équation redox grâce aux nombres d'oxydation
5. Applications industrielles : sidérurgie et aluminothermie
6. Préparation industrielle des acides sulfurique et nitrique
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et équilibrer les combustions du magnésium, du dihydrogène et du carbone dans le dioxygène et le dichlore.
- À la fin de cette leçon, je sais définir une oxydation et une réduction en termes de variation du nombre d'oxydation.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles conventionnelles de détermination du nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple ou un composé.
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction en comparant les nombres d'oxydation avant et après réaction.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction à l'aide des nombres d'oxydation.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer une équation-bilan de réaction redox.
- À la fin de cette leçon, je sais indiquer le principe de la sidérurgie et de l'aluminothermie.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilan des étapes de préparation de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique.

PRÉREQUIS

- Couples oxydant/réducteur, demi-équations électroniques et réactions redox en solution aqueuse (leçon 9)
- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan (Seconde)
- Formules des corps simples (O_2 , H_2 , Cl_2 , Mg , C) et de quelques composés courants (H_2O , CO_2 , MgO)
- Structure électronique et valence des éléments courants (Seconde)
- Notion de combustion et réactif comburant (Seconde)

1 LES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE

À la fonderie d'aluminium d'Édéa (Alucam) comme dans les petites forges artisanales de Yaoundé, on extrait les métaux de leurs minerais par chauffage intense : c'est la **métallurgie**. De même, lorsqu'un morceau de magnésium brûle avec une flamme éblouissante dans le dioxygène, ou lorsque le charbon de bois rougeoit dans la cuisine, il se produit des réactions sans ions en solution : ce sont des oxydoréductions « par voie sèche ». Comment reconnaître ces réactions alors qu'il n'y a pas d'ions pour écrire des demi-équations ? Les chimistes ont inventé un outil puissant : le **nombre d'oxydation**. C'est lui qui permet de comprendre la fabrication de l'acide sulfurique, produit industriel le plus important au monde par tonnage.

Problématique.

Dans les leçons précédentes, nous avons étudié les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse : les ions y circulent, et l'écriture des demi-équations électroniques vient naturellement. Mais qu'en est-il lorsque les réactifs sont des solides et des gaz, chauffés, sans aucune goutte d'eau ? La notion d'oxydoréduction reste-t-elle valable ? C'est toute l'ambition de cette section.

1.1 Qu'est-ce qu'une oxydoréduction par voie sèche ?

Jusqu'ici, tu as rencontré des couples redox en solution : Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn , $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$... L'eau était partout. Or une immense famille de réactions se déroule hors de toute solution : les combustions, les réactions des hauts fourneaux, le soudage par aluminothermie. Elles mettent en jeu des solides et des gaz, souvent portés à haute température.

DÉFINITION Oxydoréduction par voie sèche

Une **oxydoréduction par voie sèche** est une réaction d'oxydoréduction réalisée entre des réactifs solides et/ou gazeux, sans solvant (en particulier sans eau), le plus souvent à chaud. Il y a toujours transfert d'électrons d'un **réducteur** (qui perd des électrons) vers un **oxydant** (qui les gagne), même si aucun ion n'existe dans le milieu.

L'exemple type est la **combustion** : réaction vive, exothermique, entre un **combustible** (le réducteur : métal, dihydrogène, carbone...) et un **comburant** (l'oxydant : le plus souvent le dioxygène O_2 , parfois le dichlore Cl_2).

MÉTHODE Reconnaître une combustion

1. Identifier le comburant : c'est l'oxydant, presque toujours le dioxygène O_2 (parfois le dichlore Cl_2).
2. Identifier le combustible : c'est le réducteur, l'espèce qui brûle (métal, H_2 , carbone, hydrocarbure...).

3. Vérifier les trois conditions du triangle du feu : combustible, comburant, énergie d'activation (étincelle, flamme, chaleur).
4. Écrire les produits : les éléments du combustible se retrouvent combinés à l'oxygène (oxydes) ou au chlore (chlorures).

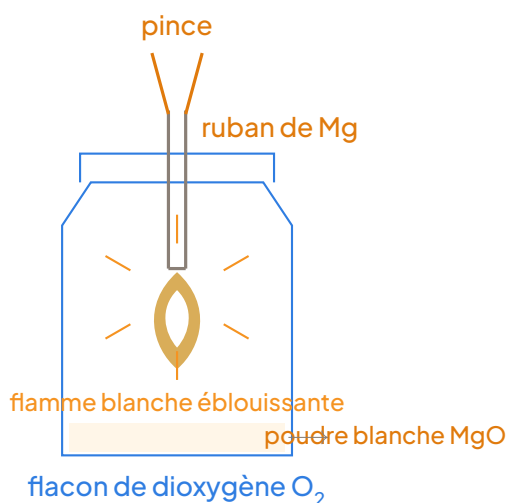
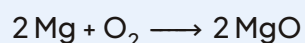
1.2 Combustion du magnésium dans le dioxygène

EXPÉRIENCE Le ruban de magnésium brûle dans le dioxygène

Dispositif et protocole. On tient avec une pince un ruban de magnésium (métal gris brillant) préalablement décapé. On l'enflamme à la flamme d'un bec Bunsen, puis on le plonge dans un flacon rempli de dioxygène pur.

Observations. Le magnésium brûle avec une flamme blanche éblouissante (ne jamais la regarder directement!). Il se forme une poudre blanche qui se dépose sur les parois du flacon : l'oxyde de magnésium MgO . La réaction dégage beaucoup de chaleur.

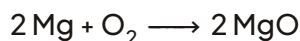
Interprétation. Le magnésium (combustible, réducteur) s'est combiné au dioxygène (comburant, oxydant) :



Combustion du ruban de magnésium dans un flacon de dioxygène : flamme blanche intense et dépôt d'oxyde de magnésium MgO .

EXEMPLE Vérification de la conservation des atomes

Équilibrons l'équation de combustion du magnésium et vérifions la conservation.



Élément	Avant (réactifs)	Après (produits)
Magnésium Mg	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 1 = 2$
Oxygène O	$1 \times 2 = 2$	$2 \times 1 = 2$

Les nombres d'atomes de chaque élément sont conservés : l'équation est correctement équilibrée. Le coefficient 2 devant Mg et devant MgO est indispensable : écrire $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$ serait faux car il y aurait 2 atomes d'oxygène à gauche et un seul à droite.

LESAVAIS-TU ? Le flash des premiers photographes

Au XIX^e siècle, les photographes déclenchaient la combustion d'une poudre de magnésium pour obtenir un éclair blanc très bref et très intense : c'était le premier flash de l'histoire de la photographie ! La lumière éblouissante que tu observes au laboratoire est exactement celle qui illuminait les portraits d'autrefois. Aujourd'hui encore, le magnésium entre dans la composition des feux d'artifice blancs et des fusées éclairantes.

1.3 Combustion du dihydrogène dans le dioxygène

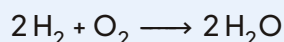
Le dihydrogène H_2 est un gaz combustible extrêmement inflammable. Mélangé au dioxygène, il forme un mélange détonant.

EXPÉRIENCE La détonation du mélange H_2/O_2

Protocole. On approche une flamme d'un tube contenant du dihydrogène (obtenu par action de l'acide chlorhydrique sur le zinc). En présence de dioxygène de l'air, le gaz s'enflamme.

Observations. On entend une détonation (petite explosion, aboiement caractéristique). Des gouttelettes d'eau se condensent sur les parois froides du récipient.

Interprétation. Le dihydrogène (réducteur) est oxydé par le dioxygène (oxydant) ; le produit est l'eau :



Cette réaction, très exothermique, propulse les fusées (moteurs à hydrogène liquide) et alimente les piles à combustible.

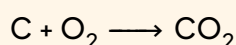
ATTENTION Sécurité : le mélange détonant

Le mélange dihydrogène + dioxygène dans les proportions de l'équation-bilan (2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2) explose violemment à la moindre étincelle. C'est pourquoi on n'approche jamais une flamme d'un récipient de dihydrogène sans précaution, et pourquoi les bonbonnes d'hydrogène sont stockées loin de toute source de chaleur.

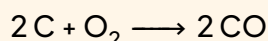
1.4 Combustion du carbone dans le dioxygène

Le charbon de bois, utilisé chaque jour dans les cuisines camerounaises, est presque uniquement constitué de carbone. Sa combustion illustre un point capital : le produit formé dépend de la quantité de dioxygène disponible.

Combustion complète (dioxygène en excès, braises bien aérées) : le carbone est entièrement transformé en dioxyde de carbone :



Combustion incomplète (dioxygène en défaut, pièce mal aérée, braises qui couvent) : il se forme du monoxyde de carbone :

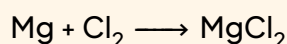
**ATTENTION** Le monoxyde de carbone, tueur silencieux

La combustion incomplète du carbone produit le monoxyde de carbone CO , gaz incolore, inodore et mortel. Il se fixe sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène et provoque l'asphyxie sans aucun signe avant-coureur. Chaque année, des intoxications surviennent lorsque des braseros ou des cuisines au charbon fonctionnent dans des pièces fermées. Règle d'or : aérer obligatoirement toute pièce où brûle du charbon de bois, et ne jamais laisser couvrir un brasero dans une chambre pendant la nuit.

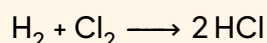
1.5 Action du dichlore sur le magnésium et sur le dihydrogène

Le dioxygène n'est pas le seul oxydant capable de réagir à sec. Le **dichlore** Cl_2 , gaz jaune-vert toxique, joue un rôle très comparable.

Action sur le magnésium. Le ruban de magnésium chauffé brûle dans le dichlore en donnant une poudre blanche de chlorure de magnésium :



Action sur le dihydrogène. Le mélange H_2/Cl_2 , exposé à la lumière ou enflammé, réagit avec une vive détonation ; il se forme du chlorure d'hydrogène, gaz âcre qui se dissout dans l'eau pour donner l'acide chlorhydrique :

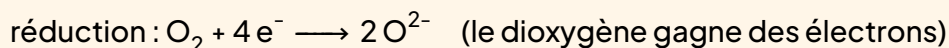
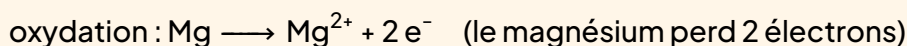


L'analogie est frappante : le dichlore « brûle » les mêmes réducteurs que le dioxygène. C'est bien le signe que ces réactions appartiennent à la même famille : les oxydoréductions.

1.6 Interprétation électronique et généralisation

Comment prouver qu'il s'agit bien de transferts d'électrons, alors qu'il n'y a ni solution ni ions ? Regardons de près le cas du magnésium.

Dans le métal magnésium, l'atome Mg possède 2 électrons périphériques. Dans l'oxyde de magnésium MgO, solide ionique, le magnésium existe sous forme d'ion Mg^{2+} et l'oxygène sous forme d'ion O^{2-} . Le bilan électronique est donc clair :



En multipliant la première demi-équation par 2 et en additionnant, on retrouve : $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$. Il y a bien eu **oxydation** du magnésium et **réduction** du dioxygène, exactement comme en solution aqueuse.

De même, dans MgCl_2 (solide ionique $\text{Mg}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$), le magnésium a perdu ses électrons au profit du chlore : $\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{Cl}^-$.

PROPRIÉTÉ Généralisation

- Le dioxygène O_2 et le dichlore Cl_2 sont des **oxydants** : ils captent des électrons.
- Les métaux (comme Mg) et le dihydrogène H_2 sont des **réducteurs** : ils cèdent des électrons.
- Une combustion est donc toujours une oxydoréduction par voie sèche : le combustible est oxydé, le comburant est réduit.

Réactifs	Observations	Produit	Équation-bilan
$\text{Mg} + \text{O}_2$	flamme blanche éblouissante	poudre blanche MgO	$2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$
$\text{H}_2 + \text{O}_2$	détonation, buée	eau H_2O	$2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
$\text{C} + \text{O}_2$ (excès)	rougeolement vif	CO_2	$\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
$\text{C} + \text{O}_2$ (défaut)	combustion lente	CO (mortel)	$2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$
$\text{Mg} + \text{Cl}_2$	combustion vive	poudre blanche MgCl_2	$\text{Mg} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{MgCl}_2$
$\text{H}_2 + \text{Cl}_2$	détonation à la lumière	gaz âcre HCl	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$

Bilan des combustions étudiées : dans chaque cas, le combustible (réducteur) est oxydé par le comburant (oxydant : O_2 ou Cl_2).

1.7 Limite de l'approche par demi-équations : vers un nouvel outil

Pour MgO et MgCl_2 , tout va bien : ce sont des composés ioniques, on peut écrire les ions Mg^{2+} , O^{2-} , Cl^- et raisonner sur les demi-équations. Mais que faire de l'eau H_2O , du dioxyde de carbone CO_2 ou du chlorure d'hydrogène HCl ? Ce sont des molécules covalentes : il n'existe **aucun** H^+ ou O^{2-} réel dans l'eau formée par combustion ! Écrire $\text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$ serait une fiction commode mais physiquement incorrecte ici.

ATTENTION Piège à éviter

Ne confonds pas la réalité physique (les molécules covalentes ne contiennent pas d'ions) avec les outils de calcul du chimiste. Pour traiter toutes les réactions redox — y compris celles des composés covalents gazeux — les chimistes ont imaginé une convention : le **nombre d'oxydation** (ou degré d'oxydation). C'est une charge fictive attribuée à chaque atome, qui permet de repérer et d'équilibrer n'importe quelle oxydoréduction, en solution ou à sec. C'est l'objet de la section suivante.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une oxydoréduction par voie sèche se déroule entre solides et/ou gaz, sans solvant, souvent à chaud.
- Les combustions de Mg , H_2 et C dans O_2 , et celles de Mg et H_2 dans Cl_2 , en sont des exemples : $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$; $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$; $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$; $2 \text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}$; $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{MgCl}_2$; $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$.
- Le comburant (O_2 , Cl_2) est l'oxydant ; le combustible (métal, H_2 , C) est le réducteur : il y a bien transfert d'électrons.
- La combustion incomplète du carbone produit CO , gaz mortel : aération indispensable.
- Les demi-équations ioniques échouent pour les composés covalents : d'où la nécessité du nombre d'oxydation.

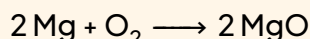
2 LE NOMBRE D'OXYDATION : DÉFINITION ET RÈGLES DE CALCUL

Dans la section précédente, nous avons découvert les réactions d'oxydoréduction par voie sèche : le magnésium qui brûle dans le dioxygène, le dihydrogène qui s'enflamme dans le dichlore, le carbone qui rougeoit dans l'air. Nous avons reconnu ces réactions en repérant des transferts d'électrons entre les espèces. Mais cette méthode atteint vite ses limites : comment repérer un transfert d'électrons dans une réaction comme la transformation du soufre en tri-

oxyde de soufre, étape clé de la fabrication de l'acide sulfurique ? Aucun ion n'apparaît clairement, aucune demi-équation évidente ne se dessine. Il nous faut un outil plus général, plus puissant, capable de traiter toutes les réactions redox, même les plus complexes. Cet outil existe : c'est le **nombre d'oxydation**. C'est lui qui va nous servir de « détecteur universel » d'oxydoréduction dans toute la suite du chapitre.

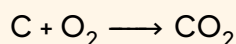
2.1 Pourquoi un nouvel outil ? L'idée intuitive

Reprenons l'exemple de la combustion du magnésium :



Ici, tout est simple : le magnésium perd deux électrons (il devient Mg^{2+}), l'oxygène en gagne deux (il devient O^{2-}). Le transfert d'électrons est visible parce que le produit, l'oxyde de magnésium, est un solide ionique.

Mais considérons maintenant la combustion du carbone :



Le dioxyde de carbone est une molécule covalente : il n'y a ni C^{4+} ni O^{2-} à l'intérieur ! Les électrons des liaisons sont partagés entre les atomes, pas transférés. Pourtant, cette réaction est bien une oxydoréduction : le carbone est oxydé, l'oxygène est réduit. Pour le prouver, les chimistes ont inventé une convention astucieuse : faire « comme si » toutes les liaisons étaient ioniques, en attribuant fictivement les électrons de chaque liaison à l'atome le plus électronégatif. La charge que porterait alors chaque atome est son nombre d'oxydation.

DÉFINITION Nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** (noté n.o.) d'un élément dans une espèce chimique est la charge, positive ou négative, qu'aurait l'atome de cet élément si tous les électrons de chaque liaison covalente étaient attribués à l'atome le plus électronégatif des deux. C'est une charge fictive, purement conventionnelle. On l'exprime en chiffres romains précédés d'un signe : +I, -II, +VI, etc.

ATTENTION Nombre d'oxydation et charge réelle : ne pas confondre !

Le nombre d'oxydation est une charge fictive ; la charge d'un ion est une charge réelle. Dans CO_2 , le carbone a pour n.o. +IV, mais il n'existe aucun ion C^{4+} dans cette molécule ! Autre piège classique : dans le dioxygène O_2 , le n.o. de l'oxygène vaut zéro (corps simple), et non -II. La valeur -II ne vaut que pour l'oxygène combiné dans un composé.

2.2 Les cinq règles de détermination du nombre d'oxydation

La définition par l'électronégativité serait fastidieuse à appliquer systématiquement. Heureusement, on en déduit cinq règles simples qui permettent de calculer n'importe quel n.o. en

quelques secondes. Apprends-les dans l'ordre : les règles 1 et 2 sont des cas particuliers, les règles 3 et 4 donnent des valeurs de référence, et la règle 5 est la clé de tous les calculs.

Règle 1 : corps simples. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un **corps simple** est nul. En effet, entre deux atomes identiques, l'électronégativité est la même : aucun ne « gagne » les électrons de la liaison. Ainsi : n.o.(Fe) = 0 dans le fer métal, n.o.(O) = 0 dans O_2 , n.o.(H) = 0 dans H_2 , n.o.(Cl) = 0 dans Cl_2 , n.o.(S) = 0 dans S_8 .

Règle 2 : ions monoatomiques. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un **ion monoatomique** est égal à la charge de cet ion. Ici, la charge fictive coïncide avec la charge réelle : n.o.(Na) = +I dans Na^+ , n.o.(Cl) = -I dans Cl^- , n.o.(Al) = +III dans Al^{3+} .

Règle 3 : l'oxygène dans les composés. Dans un composé, le n.o. de l'**oxygène** vaut en général -II, car c'est l'un des éléments les plus électronégatifs. Exception : dans les peroxydes (qui contiennent le groupe -O - O-, comme l'eau oxygénée H_2O_2), le n.o. de l'oxygène vaut -I.

Règle 4 : l'hydrogène dans les composés. Dans un composé, le n.o. de l'**hydrogène** vaut en général +I, car il est moins électronégatif que la plupart des non-métaux. Exception : dans les hydrures métalliques (comme NaH ou CaH_2), l'hydrogène est l'atome le plus électronégatif du couple, et son n.o. vaut -I.

Règle 5 : règle de la somme. La somme algébrique des nombres d'oxydation de tous les atomes d'une espèce est égale à la **charge globale** de cette espèce : zéro pour une molécule neutre, et la charge de l'ion pour un ion polyatomique.

MÉTHODE Calculer un nombre d'oxydation inconnu

Pour déterminer le n.o. d'un élément dans une espèce chimique :

1. Poser x le nombre d'oxydation cherché ;
2. Écrire la somme algébrique des n.o. de tous les atomes, en utilisant les valeurs de référence : oxygène -II, hydrogène +I (règles 3 et 4) ;
3. Égaler cette somme à la charge globale de l'espèce (règle 5) ;
4. Résoudre l'équation obtenue et exprimer le résultat en chiffres romains signés.

Règle	Énoncé	Exemple
1	Corps simple : n.o. = 0	O_2 , Fe, S_8 : 0
2	Ion monoatomique : n.o. = charge	Al^{3+} : +III
3	Oxygène combiné : -II (peroxydes : -I)	O dans H_2O : -II
4	Hydrogène combiné : +I (hydrures : -I)	H dans H_2O : +I
5	Somme des n.o. = charge de l'espèce	MnO_4^- : somme = -I

2.3 Exemples guidés : la méthode en action

EXEMPLE Le manganèse dans l'ion permanganate

Déterminons le n.o. du manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- (le fameux ion violet de Kalinangan, utilisé comme désinfectant dans les pharmacies camerounaises).
Posons x le n.o. du manganèse. L'ion contient quatre atomes d'oxygène, chacun de n.o. $-II$, et sa charge globale est $-I$. La règle 5 s'écrit :

$$x + 4 \times (-II) = -I \quad \Rightarrow \quad x = -I + VIII = +VII$$

Le manganèse est au degré d'oxydation $+VII$: on écrit $\text{Mn}(VII)$. C'est le degré d'oxydation maximal du manganèse, ce qui explique le grand pouvoir oxydant de l'ion permanganate.

EXEMPLE Le soufre dans l'acide sulfurique

Déterminons le n.o. du soufre dans H_2SO_4 , l'acide sulfurique, produit phare de l'industrie chimique mondiale.
Posons x le n.o. du soufre. La molécule est neutre (charge globale nulle), avec deux hydrogènes à $+I$ et quatre oxygènes à $-II$:

$$2 \times (+I) + x + 4 \times (-II) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = VIII - II = +VI$$

Le soufre est au degré $+VI$ dans l'acide sulfurique : c'est son degré d'oxydation maximal.

EXEMPLE L'azote dans l'ammoniac et dans l'ion nitrate

Dans l'ammoniac NH_3 (molécule neutre, H à $+I$) :

$$x + 3 \times (+I) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -III$$

L'azote est au degré $-III$, son degré le plus réduit.

Dans l'ion nitrate NO_3^- (charge $-I$, O à $-II$) :

$$x + 3 \times (-II) = -I \quad \Rightarrow \quad x = +V$$

L'azote est au degré $+V$, son degré le plus oxydé. Entre $-III$ et $+V$, l'azote parcourt huit degrés d'oxydation : c'est l'un des éléments les plus polyvalents du tableau périodique, et c'est toute la richesse de la chimie des engrais et de l'acide nitrique.

EXEMPLE Le carbone dans le dioxyde de carbone

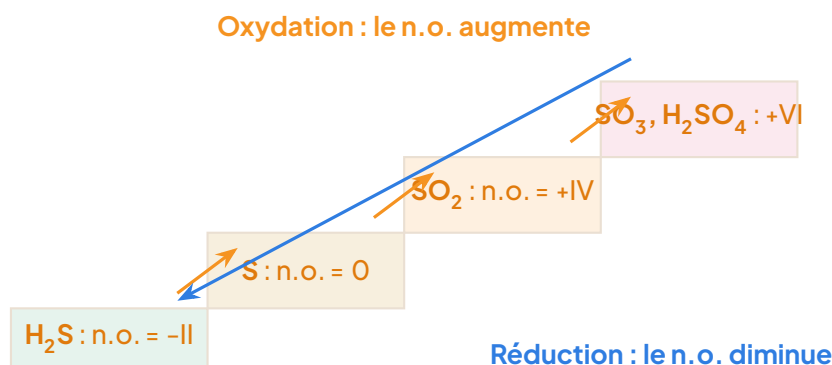
Dans CO_2 (molécule neutre, O à -II) :

$$x + 2 \times (-\text{II}) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = +\text{IV}$$

Le carbone est au degré +IV. Lors de la combustion $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$, le carbone passe de 0 à +IV : son n.o. augmente, il est donc oxydé — exactement ce que nous avons pressenti sans pouvoir le prouver par les ions !

2.4 L'escalier des nombres d'oxydation du soufre

Un même élément peut exister à plusieurs nombres d'oxydation. Le soufre en est l'illustration parfaite : on le rencontre au nombre d'oxydation -II dans le sulfure d'hydrogène H_2S (gaz à l'odeur d'œuf pourri), au nombre d'oxydation 0 dans le soufre natif, au nombre d'oxydation +IV dans le dioxyde de soufre SO_2 , et au nombre d'oxydation +VI dans le trioxyde SO_3 et l'acide sulfurique H_2SO_4 . Chaque « marche » de cet escalier correspond à une étape de la fabrication industrielle de l'acide sulfurique, que nous étudierons dans la dernière section.



L'escalier des nombres d'oxydation du soufre : monter une marche, c'est oxyder le soufre ; descendre, c'est le réduire.

À RETENIR

L'essentiel sur le nombre d'oxydation

- Le n.o. est une charge fictive conventionnelle, notée en chiffres romains signés.
- Corps simple : n.o. = 0 ; ion monoatomique : n.o. = charge de l'ion.
- Oxygène combiné : -II (sauf peroxydes : -I) ; hydrogène combiné : +I (sauf hydrures : -I).
- La somme des n.o. de tous les atomes égale la charge globale de l'espèce : c'est la règle qui permet tous les calculs.
- Une augmentation du n.o. traduit une oxydation ; une diminution traduit une réduction.

tion.

EXERCICE RÉSOLU 1 Nombres d'oxydation du chlore dans quatre espèces

Énoncé. Calculer le nombre d'oxydation du chlore dans chacune des espèces suivantes : HCl, Cl₂, HClO (acide hypochloreux, principe actif de l'eau de Javel) et ClO₃⁻ (ion chlorate).

SOLUTION

Solution détaillée.

Dans HCl (molécule neutre, H à +I) :

$$x + (+I) = 0 \implies x = -I$$

Dans Cl₂ (corps simple, règle 1) :

$$\text{n.o.}(\text{Cl}) = 0$$

Dans HClO (molécule neutre, H à +I, O à -II) :

$$(+I) + x + (-II) = 0 \implies x = +I$$

Dans ClO₃⁻ (ion de charge -I, O à -II) :

$$x + 3 \times (-II) = -I \implies x = +V$$

Bilan. Le chlore existe donc aux degrés -I, 0, +I et +V selon les espèces : c'est un élément aux multiples visages, ce qui explique la richesse de sa chimie (désinfectants, eau de Javel, traitement de l'eau potable).

EXERCICE 1 À toi de jouer

Calculer le nombre d'oxydation : (a) du chrome dans l'ion dichromate Cr₂O₇²⁻ ; (b) du phosphore dans l'acide phosphorique H₃PO₄ ; (c) du carbone dans le méthane CH₄ ; (d) du fer dans l'ion Fe³⁺.

CORRIGÉ Exercice : nombres d'oxydation

(a) Dans Cr₂O₇²⁻ : $2x + 7 \times (-II) = -II$, donc $2x = +XII$ et $x = +VI$.

(b) Dans H₃PO₄ : $3 \times (+I) + x + 4 \times (-II) = 0$, donc $x = +V$.

(c) Dans CH₄ : $x + 4 \times (+I) = 0$, donc $x = -IV$.

(d) Fe^{3+} est un ion monoatomique : n.o. = +III (règle 2).

LESAVAIS-TU ? Le fer, un élément à plusieurs couleurs

Un même élément peut exister à plusieurs nombres d'oxydation, et cela se voit à l'œil nu ! Le fer existe couramment aux degrés +II et +III : les sels de fer(II) sont vert pâle (comme le sulfate de fer(II) vendu en pharmacie contre l'anémie), tandis que les sels de fer(III) sont jaune-orangé, couleur que l'on retrouve dans les latérites rouges qui teintent les routes du Cameroun — cette couleur est celle de l'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 . Mieux encore : l'aimant naturel, la magnétite Fe_3O_4 , contient le fer aux deux degrés à la fois, +II et +III ! Vérifie-le toi-même : $2 \times (+\text{III}) + (+\text{II}) + 4 \times (-\text{II}) = 0$.

Nous disposons désormais d'un outil de calcul simple et universel. Dans la prochaine section, nous allons l'exploiter pour répondre à la question essentielle : comment reconnaître, à coup sûr, qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction, et comment identifier l'oxydant et le réducteur ?

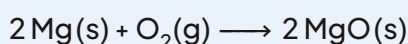
3 OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET NOMBRES D'OXYDATION

3.1 Les réactions d'oxydoréduction par voie sèche : les combustions

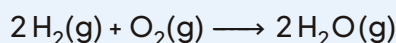
On appelle **voie sèche** les réactions qui se produisent à haute température, en l'absence de solvant (souvent à l'état gazeux ou solide fondu). Les exemples types au programme sont les **combustions** dans le dioxygène O_2 ou le dichlore Cl_2 . Rappelons qu'une combustion est une réaction redox rapide, très exothermique, accompagnée de flamme ou d'incandescence.

EXPÉRIENCE Combustions caractéristiques en voie sèche

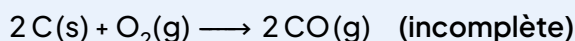
- Magnésium dans le dioxygène : Un ruban de Mg tenu à la pince à creuset s'enflamme au chalumeau ; il brûle avec une lumière blanche éblouissante (danger pour les yeux !) en formant une poudre blanche, l'oxyde de magnésium MgO .



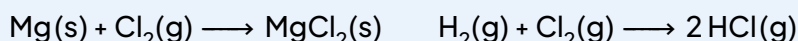
- Dihydrogène dans le dioxygène : Un tube à essai rempli de H_2 (test de l'étincelle : « pop » caractéristique) ; la flamme est pâle, presque invisible le jour, produisant de la vapeur d'eau.



- Carbone (coke, graphite) dans le dioxygène : Selon la quantité d'air, combustion complète (dioxyde de carbone) ou incomplète (monoxyde de carbone, toxique).



- Dans le dichlore : Le magnésium et l'hydrogène brûlent aussi dans Cl_2 , formant des chlorures.



À RETENIR Analyse électronique (rappel de Seconde)

Dans ces combustions, il y a transfert d'électrons :

- Le métal (Mg) ou l'élément réducteur (H, C) perd des électrons : c'est l'oxydation.
- Le dioxygène ou le dichlore gagne des électrons : c'est la réduction.

Exemple : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^-$ (oxydation); $\text{O}_2 + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{O}^{2-}$ (réduction). Mais cette approche électronique montre ses limites dès que les liaisons deviennent covalentes (ex. HCl , CH_4). Nous avons besoin d'un outil plus universel : le nombre d'oxydation.

3.2 Le nombre d'oxydation : définition et règles de calcul

DÉFINITION Nombre d'oxydation (n.o.)

Le **nombre d'oxydation** d'un atome dans une espèce chimique est la charge électrique formelle que cet atome porterait si l'on considérait toutes les liaisons comme purement ioniques, en attribuant les électrons de chaque liaison à l'atome le plus électronégatif. C'est un entier (positif, négatif ou nul), noté « n.o. » ou « N.ox. ».

PROPRIÉTÉ Règles conventionnelles de calcul du n.o.

On applique les règles dans l'ordre de priorité suivant :

1. Corps simple : n.o. = 0 (ex. O_2 , Cl_2 , Fe, S_8 , P_4).
2. Ion monoatomique : n.o. = charge de l'ion (ex. Na^+ : +I; Fe^{3+} : +III; O^{2-} : -II).
3. Fluor : toujours -I (l'élément le plus électronégatif).
4. Oxygène : généralement -II. Exceptions : peroxydes (O_2^{2-} , H_2O_2) $\rightarrow$ -I; superoxydes

$(\text{O}_2^-) \rightarrow -1/2$; fluorures d'oxygène $(\text{OF}_2) \rightarrow +II$.

5. Hydrogène : généralement $+I$. Exception : hydrures métalliques $(\text{NaH}, \text{CaH}_2) \rightarrow -I$.
6. Halogènes $(\text{Cl}, \text{Br}, \text{I})$: généralement $-I$, sauf combinés à l'oxygène ou au fluor où ils sont positifs.
7. Somme des n.o. : Dans une espèce neutre, la somme vaut 0 ; dans un ion, elle vaut la charge de l'ion.

MÉTHODE Calculer le n.o. d'un élément dans une espèce

1. Identifier les éléments dont le n.o. est fixe par les règles 1 à 6.
2. Poser $x = \text{n.o. de l'élément recherché}$.
3. Écrire l'équation : $\sum (\text{n.o. connus}) + (\text{coefficient} \times x) = \text{charge globale}$.
4. Résoudre pour x .

EXEMPLE Calculs d'entraînement

1. MnO_4^- : $\text{O} = -II$. $x + 4(-II) = -1 \Rightarrow x = +VII$.
2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $\text{O} = -II$. $2x + 7(-II) = -2 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +VI$.
3. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (peroxydisulfate) : $\text{H} = +I$, $\text{O} = -II$ (sauf liaison $\text{O}-\text{O}$). Structure $\text{HO}-\text{O}-\text{S}(=\text{O})_2-\text{O}-\text{O}-\text{S}(=\text{O})_2-\text{OH}$. 2 atomes O en liaison $\text{O}-\text{O}$ ($-I$), 6 atomes O doubles liaisons ($-II$). $2(+I) + 2(-I) + 6(-II) + 2x = 0 \Rightarrow 2 - 2 - 12 + 2x = 0 \Rightarrow x = +VI$.
4. Fe_3O_4 (magnétite) : $\text{O} = -II$. $3x + 4(-II) = 0 \Rightarrow 3x = 8 \Rightarrow x = +8/3$. C'est une valeur moyenne : Fe_3O_4 s'écrit $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ (mélange Fe^{2+} et Fe^{3+}).

ATTENTION Pièges fréquents

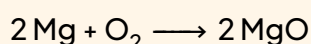
- Ne pas confondre nombre d'oxydation (entier formel) et charge réelle (partielle, non entière dans les liaisons covalentes).
- Dans H_2O_2 , l'oxygène est à $-I$ (peroxyde), pas $-II$.
- Dans NH_3 , l'hydrogène est à $+I$ (moins électronégatif que N), donc $\text{N} = -III$.
- Pour les ions polyatomiques, ne pas oublier la charge globale dans la somme !

3.3 Nombres d'oxydation et réactions redox

Dans la section précédente, tu as appris à **calculer le nombre d'oxydation** de n'importe quel élément. Tu possèdes désormais un véritable « thermomètre » de l'état d'oxydation. Voyons comment il permet de reconnaître et caractériser une réaction d'oxydoréduction, y compris quand la définition électronique est inapplicable directement.

3.4 Une idée simple : suivre les variations du nombre d'oxydation

Reprenons la combustion du magnésium dans le dioxygène :



Calculons les nombres d'oxydation :

- Réactifs : Mg (corps simple) $\rightarrow$ n.o.(Mg) = 0 ; O_2 (corps simple) $\rightarrow$ n.o.(O) = 0.
- Produit MgO : O (règle 4) $\rightarrow$ -II ; somme nulle $\rightarrow$ n.o.(Mg) = +II.

Le n.o. du magnésium **monte** de 0 à +II (il est oxydé) ; celui de l'oxygène **descend** de 0 à -II (il est réduit). C'est une loi générale.

DÉFINITION Oxydation et réduction : définitions par les nombres d'oxydation

- Un élément subit une **oxydation** si son nombre d'oxydation augmente au cours de la réaction.
- Un élément subit une **réduction** si son nombre d'oxydation diminue au cours de la réaction.
- Le **réducteur** est l'espèce qui contient l'élément dont le n.o. augmente (c'est lui qui est oxydé).
- L'**oxydant** est l'espèce qui contient l'élément dont le n.o. diminue (c'est lui qui est réduit).

À RETENIR Moyen mnémotechnique : l'escalier

L'oxydation, c'est la montée du n.o. (flèche ↗) ; la réduction, c'est la descente (flèche ↘). Attention : Le réducteur est oxydé (son n.o. augmente), l'oxydant est réduit (son n.o. diminue). Le nom de l'espèce désigne ce qu'elle fait subir à l'autre, pas ce qu'elle subit elle-même.

3.5 Le critère de reconnaissance d'une réaction redox

PROPRIÉTÉ Critère de reconnaissance universel

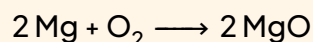
Une réaction chimique est une **réaction d'oxydoréduction** si et seulement si le nombre d'oxydation d'au moins un élément varie entre les réactifs et les produits. Si aucun n.o. ne change, la réaction n'est pas redox.

MÉTHODE Montrer qu'une réaction est (ou n'est pas) redox

1. Écrire l'équation-bilan équilibrée.
2. Calculer le n.o. de chaque élément dans chaque réactif et produit.
3. Comparer les valeurs avant/après, élément par élément.
4. Conclure : si au moins un n.o. a changé → réaction redox (identifier oxydé/réduit, oxydant/réducteur) ; sinon → pas redox.

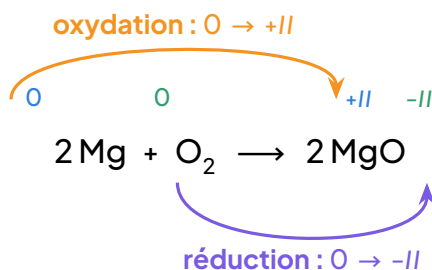
3.6 Exemples d'application du critère

Exemple 1 : Combustion du magnésium (reprise).



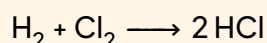
Élément	n.o. (réactifs)	n.o. (produits)	Conclusion
Mg	0 (corps simple)	+II (dans MgO)	↗ Oxydation
O	0 (dans O ₂)	-II (dans MgO)	↘ Réduction

Mg est le **réducteur**, O₂ est l'**oxydant**.



Variations des n.o. : Mg monte (oxydation), O descend (réduction).

Exemple 2 : Synthèse du chlorure d'hydrogène.



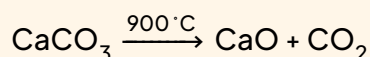
- Réactifs : H_2 , Cl_2 corps simples $\rightarrow$ n.o.(H) = 0, n.o.(Cl) = 0.
- Produit HCl : H = +I (règle 5) $\rightarrow$ Cl = -I (somme nulle).

H : 0 $\rightarrow$ +I ($\nearrow$ oxydation) $\rightarrow$ H_2 réducteur. Cl : 0 $\rightarrow$ -I ($\searrow$ réduction) $\rightarrow$ Cl_2 oxydant.

ATTENTION Réaction redox sans ions !

Dans $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$, aucun ion n'apparaît (liaison H-Cl covalente polarisée). Impossible d'écrire des demi-équations avec e^- libres. Pourtant, les n.o. prouvent sans ambiguïté qu'il s'agit d'une réaction redox. Le **nombre d'oxydation** est l'outil universel : il fonctionne même quand le transfert d'électrons n'est que partiel. Ne cherche pas systématiquement des ions pour conclure !

Contre-exemple : Décomposition thermique du calcaire (CIMENCAM, Figuil).



Élément	n.o. dans CaCO_3	n.o. dans produits	Variation ?
Ca	+II	+II (CaO)	Non
C	+IV	+IV (CO_2)	Non
O	-II	-II (CaO, CO_2)	Non

(Calcul C dans CaCO_3 : $(+II) + x + 3(-II) = 0 \Rightarrow x = +IV$). Aucun n.o. ne change : **pas de réaction redox** (simple décomposition thermique).

EXERCICE RÉSOLU 2 Combustion du méthane

Énoncé. Le méthane CH_4 brûle : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Montrer que c'est une réaction redox. Identifier les acteurs.

SOLUTION

Solution.

1. n.o. réactifs : CH_4 : H = +I $\Rightarrow x + 4(+I) = 0 \Rightarrow$ n.o.(C) = -IV. O_2 : n.o.(O) = 0.

2. n.o. produits : CO_2 : O = -II $\Rightarrow x + 2(-II) = 0 \Rightarrow$ n.o.(C) = +IV. H_2O : H = +I, O = -II.

3. Comparaison :

Carbone : -IV $\rightarrow$ +IV (augmentation de 8 : oxydation)

Oxygène : 0 $\rightarrow$ -II (diminution de 2 : réduction)

Hydrogène : +I $\rightarrow$ +I (inchangé)

Conclusion. C'est une réaction redox. CH_4 (C oxydé) est le **réducteur** ; O_2 (O réduit) est l'**oxydant**. Cohérence : gain total n.o. C (+8) = perte totale n.o. O ($4 \times 2 = 8$).

3.7 Équivalence avec la définition électronique

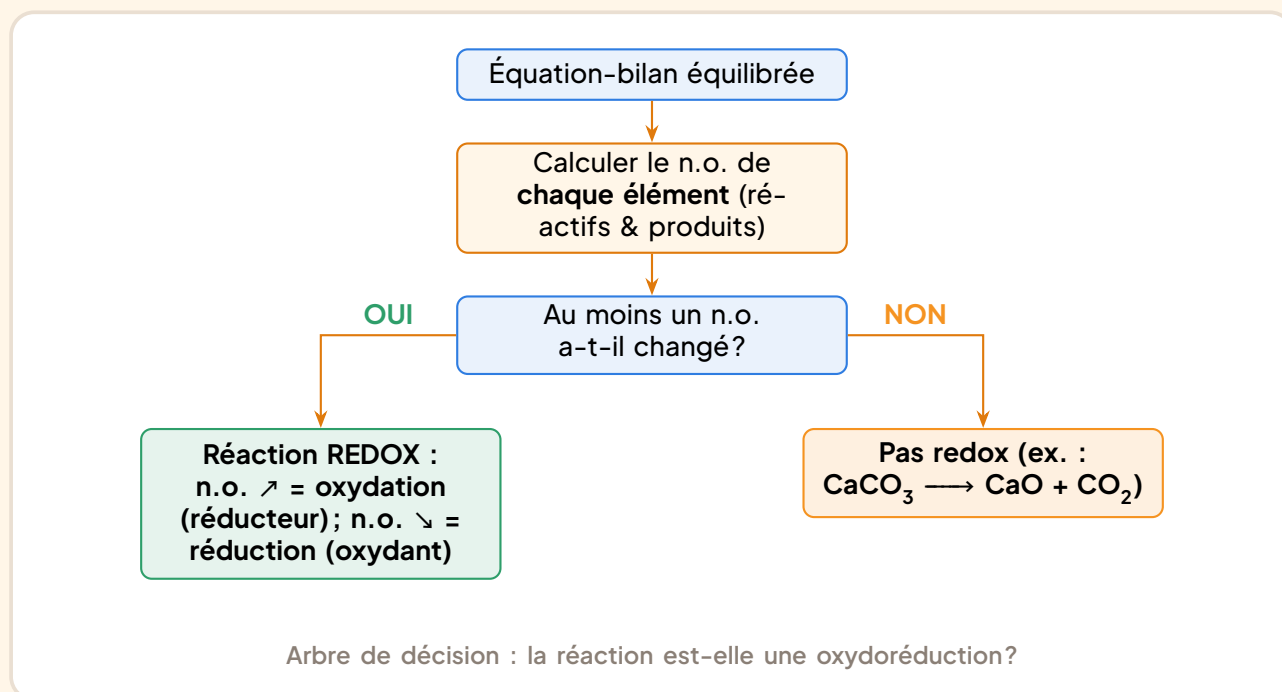
PROPRIÉTÉ Lien n.o. $\leftrightarrow$ électrons

- Augmenter son n.o. $\leftrightarrow$ perdre des électrons (oxydation).
- Diminuer son n.o. $\leftrightarrow$ gagner des électrons (réduction).

La variation totale du n.o. de l'élément oxydé est égale, en valeur absolue, à la variation totale du n.o. de l'élément réduit : conservation des électrons échangés.

Vérification sur Mg : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$ (perte 2e^- , n.o. 0 $\rightarrow$ +II, $\Delta = +2$). $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{O}^{2-}$ (gain 2e^- par atome O, n.o. 0 $\rightarrow$ -II, $\Delta = -2$).

3.8 Arbre de décision pour le Probatoire

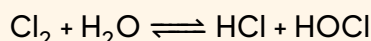


3.9 Complément Probatoire : les réactions de dismutation

DÉFINITION Dismutation (ou disproportionation)

Une **dismutation** est une réaction redox où un même élément, présent dans une seule espèce de départ, est à la fois oxydé et réduit : une partie de ses atomes voit son n.o. augmenter, l'autre diminuer.

Exemple classique : action du dichlore sur l'eau (désinfection eau de boisson) :



Analyse n.o. du Cl :

- Cl_2 : n.o.(Cl) = 0.
- HCl : n.o.(Cl) = -1 (↘ **réduction**).
- HOCl (acide hypochloreux) : H = +1, O = -2 $\Rightarrow +1 - 2 + x = 0 \Rightarrow \text{n.o.}(\text{Cl}) = +1$ (↗ **oxydation**).

Le chlore (0) est **à la fois oxydé (+1) et réduit (-1)** : c'est une dismutation. L'eau de Javel (marchés de Douala/Yaoundé) repose sur la réaction analogue avec la soude : $\text{Cl}_2 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$.

LE SAVAIS-TU ?**Pourquoi « oxydation » ?**

Le mot vient de l'oxygène. Au XVIII^e siècle, Lavoisier montra que combustions et rouilles sont combinaisons avec ce gaz, qu'il nomma « oxygène » (« engendreur d'acides »). L'oxygène fut le premier oxydant étudié. On découvrit plus tard que Cl_2 , MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$... jouent le même rôle sans contenir d'oxygène : le vocabulaire resta, le concept se généralisa (électrons, puis n.o.).

3.10 Équilibrer une équation redox grâce aux nombres d'oxydation

La méthode de référence au Probatoire est la **méthode des demi-équations (ion-électron)**, qui utilise les n.o. pour identifier les couples redox et le nombre d'électrons échangés.

MÉTHODE**Méthode des demi-équations (milieu acide)**

1. Identifier les couples : calculer les n.o. ; repérer l'élément oxydé (n.o. ↗) et l'élément réduit (n.o. ↘). Écrire les couples Ox/Red.
2. Écrire les deux demi-équations (oxydation et réduction) sous forme $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$ (ou inverse pour oxydation).
3. Équilibrer chaque demi-équation :
 - Atomes autres que O et H.
 - Atomes O en ajoutant H_2O .
 - Atomes H en ajoutant H^+ .
 - Charges en ajoutant des électrons e^- .
4. Égaliser les électrons : multiplier les demi-équations pour que le nombre d' e^- perdus = nombre d' e^- gagnés.
5. Additionner les deux demi-équations et simplifier (e^- , H^+ , H_2O communs).

6. Vérifier : bilan atomes et charges.

7. Milieu basique : ajouter OH^- des deux côtés pour neutraliser les H^+ restants ($\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$).

EXERCICE RÉSOLU 3 Dosage du fer(II) par le permanganate (milieu acide)

Énoncé. Équilibrer la réaction entre l'ion permanganate MnO_4^- et l'ion fer(II) Fe^{2+} en milieu acide (H_2SO_4).

SOLUTION

Solution.

1. Couples et n.o. : MnO_4^- : Mn = +VII ; Mn^{2+} : Mn = +II (↘ réduction). Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$. Fe^{2+} : Fe = +II ; Fe^{3+} : Fe = +III (↗ oxydation). Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

2. Demi-équations :

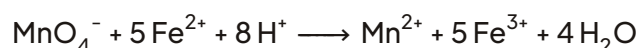
- Réduction : $\text{MnO}_4^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+}$
 - Mn équilibré.
 - 4 O → ajouter $4\text{H}_2\text{O}$ à droite : $\text{MnO}_4^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
 - 8 H à gauche → ajouter 8H^+ : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
 - Charges : gauche (-1) + 8 = +7 ; droite +2. Ajouter 5e^- à gauche : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
- Oxydation : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+}$
 - Fe équilibré. Pas de O, pas de H.
 - Charges : gauche +2, droite +3. Ajouter 1e^- à droite : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.

3. Égaliser les électrons : $5 \times (\text{Oxydation}) : 5\text{Fe}^{2+} \longrightarrow 5\text{Fe}^{3+} + 5\text{e}^-$.

4. Additionner :



5. Équation-bilan finale :



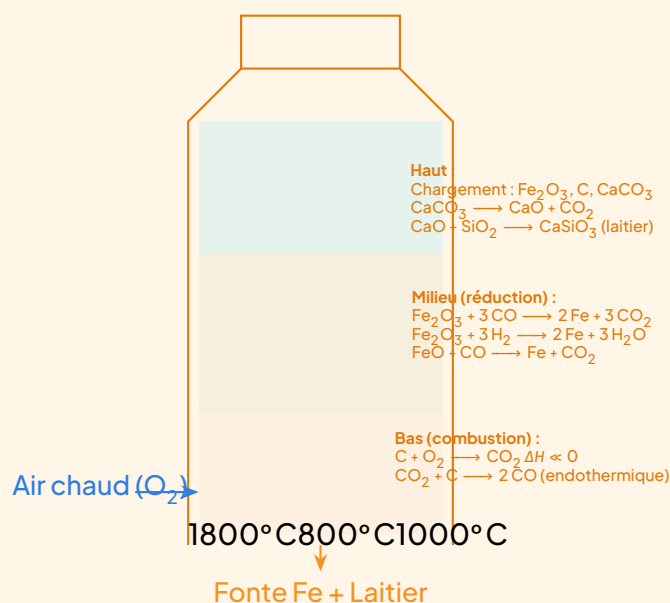
Vérification : Atomes : Mn(1), O(4), Fe(5), H(8). Charges : G (-1) + 5(+2) + 8(+1) = +15 ; D (+2) + 5(+3) = +17 ? Erreur ! Recalcul charges G : -1 + 10 + 8 = 17. D : 2 + 15 = 17. Correct.

ATTENTION Erreurs classiques à l'équilibrage

- Oublier d'équilibrer les atomes O et H avant les charges.
- Mettre les e^- du mauvais côté (réduction = e^- à gauche ; oxydation = e^- à droite).
- Ne pas multiplier la demi-équation d'oxydation pour égaler les électrons.
- Oublier de simplifier les espèces communes (H_2O , H^+ , e^-) après addition.

3.11 Applications industrielles : sidérurgie et aluminothermie**3.12 Sidérurgie : le haut fourneau (CIMENCAM, Figuil / SONARA contextuel)**

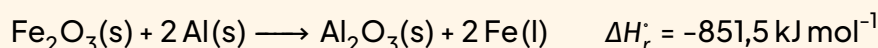
La production de la fonte (fer impur) à partir de minerai de fer (hématite Fe_2O_3 , magnétite Fe_3O_4) se fait dans un **haut fourneau** (hauteur ~ 30 m). Le **coke** (C) est le réducteur (et combustible). L'air chaud (O_2) est soufflé par le bas (tuères).

**À RETENIR Réactions clés du haut fourneau**

- Combustion (bas) : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ (exothermique, chaleur); $CO_2 + C \rightleftharpoons 2 CO$ (endothermique, monte).
- Réduction (milieu) : $Fe_2O_3 + 3 CO \longrightarrow 2 Fe + 3 CO_2$ (principal). CO est le réducteur gazeux (n.o. C : +II $\rightarrow$ +IV). Fe_2O_3 est l'oxydant (Fe +III $\rightarrow$ 0).
- Fondant : Calcaire $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; $CaO + SiO_2 \longrightarrow CaSiO_3$ (laitier, flotte sur la fonte).

3.13 Aluminothermie (soudure rails, chimie du feu)

Réaction très exothermique entre l'oxyde de fer(III) et l'aluminium en poudre (mélange « ther-mite »). Initiée par un amorce (magnésium + perchlorate ou fil chauffant). Température ~ 2500 °C → fer fondu.



Analyse n.o. : Fe +III → 0 (réduction, Fe₂O₃ oxydant) ; Al 0 → +III (oxydation, Al réducteur). **Ap-plications** : Soudure des rails (chemins de fer Camrail), réparation pièces moulées, grenades incendiaires, allumage propergols.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'aluminium ?

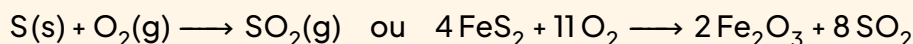
L'Al a une affinité pour l'oxygène plus forte que le Fe (diagramme d'Ellingham). La réaction est spontanée et violemment exothermique. L'Al₂O₃ (corindon) formé est très stable.

3.14 Préparation industrielle des acides sulfurique et nitrique

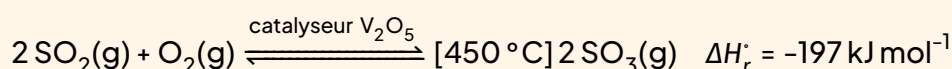
Deux piliers de l'industrie chimique lourde (engrais, détergents, explosifs, raffinage SONARA...).

3.15 Acide sulfurique H₂SO₄ : Procédé Contact (BASF, 1915)

1. **Production du SO₂** : Combustion du soufre (ou roasting de pyrite FeS₂).

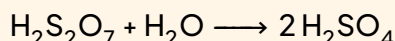
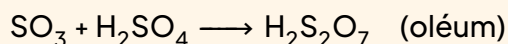


2. **Oxydation du SO₂ en SO₃ (étape clé, équilibre) :**

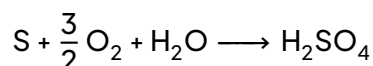


- Catalyseur : pentoxyde de vanadium V₂O₅ sur support silice (remplace platine).
- Conditions : 450 °C (compromis cinétique/thermodynamique), pression ~ 1 bar.
- Rendement ~ 98% (excès d'O₂, retrait SO₃).

3. **Absorption du SO₃** : Pas directement dans l'eau (brouillard d'acide). On utilise de l'**oléum** (H₂S₂O₇).



À RETENIR Bilan global Contact

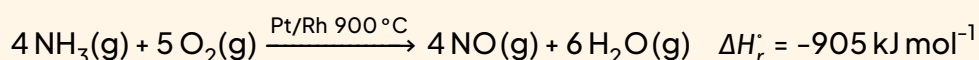


Variations n.o. : S (0 $\rightarrow$ +IV $\rightarrow$ +VI) oxydé ; O (0 $\rightarrow$ -II) réduit. O₂ oxydant, S/SO₂ réducteur.

3.16 Acide nitrique HNO₃ : Procédé Ostwald (1902)

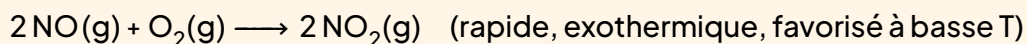
Partant de l'ammoniac NH₃ (synthèse Haber-Bosch : N₂ + 3 H₂ $\rightleftharpoons$ 2 NH₃).

1. Oxydation catalytique de l'ammoniac (étape clé) :

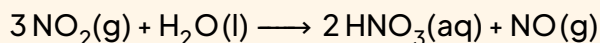


- Catalyseur : gaze Pt/Rh (90/10) très fin.
- Très exothermique : auto-entretenu, récupération chaleur (vapeur).
- Sélectivité vers NO (éviter N₂, N₂O).

2. Oxydation du NO en NO₂ (refroidissement) :



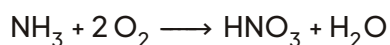
3. Absorption du NO₂ dans l'eau :



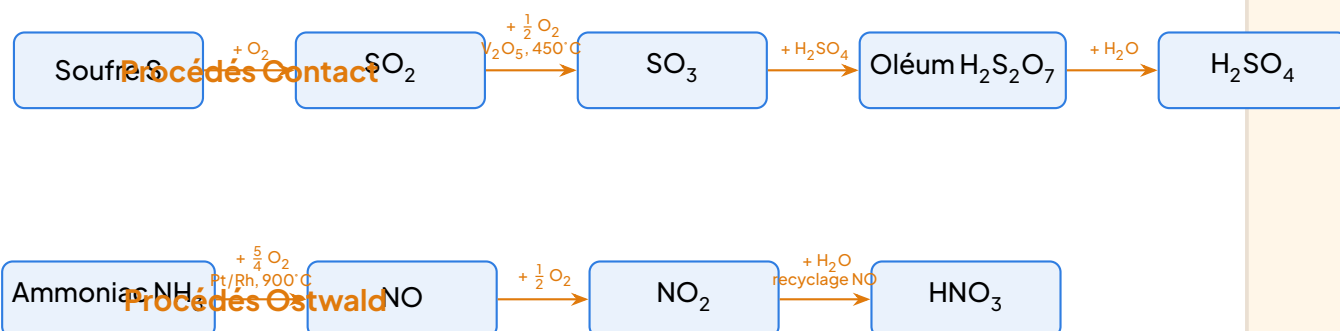
Le NO non réagi est recyclé (réoxydé en NO₂ par l'air).

À RETENIR

Bilan global Ostwald



Variations n.o. : N (-III $\rightarrow$ +II $\rightarrow$ +IV $\rightarrow$ +V) oxydé en 3 étapes ; O (0 $\rightarrow$ -II) réduit. O₂ oxydant, NH₃ réducteur.



Synthèse des chaînes industrielles : Acide sulfurique (haut) et Acide nitrique (bas).

EXERCICE 2 Entraînement Probatoire

- Équilibrage par demi-équations (milieu acide) : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$.
- Reconnaissance redox : Pour chaque réaction, dire si c'est redox (justifier par n.o.) et identifier oxydant/réducteur le cas échéant.
 - $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ (réduction minéral cuivre).
 - $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$ (préparation O_2 au labo).
 - $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$.
- Sidérurgie : Dans le haut fourneau, la réduction de FeO par CO suit : $\text{FeO} + \text{CO} \longrightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$. Calculer les n.o. et vérifier le bilan électronique.
- Acide nitrique : Écrire les 3 équations-bilan du procédé Ostwald. Indiquer pour chaque étape l'élément oxydé, l'élément réduit, l'oxydant et le réducteur.

CORRIGÉ Exercice

- Couples : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ ($\text{Cr} + \text{VI} \rightarrow +\text{III}$, gain 3e^- par Cr , 6e^- total) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($\text{Fe} + \text{II} \rightarrow +\text{III}$, perte 1e^-). Demi-éq. réd. : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$. Demi-éq. ox. : $6\text{Fe}^{2+} \longrightarrow 6\text{Fe}^{3+} + 6\text{e}^-$. Bilan : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$.
- a) $\text{CuO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. $\text{Cu} + \text{II} \rightarrow 0$ ($\searrow$ réd); $\text{H} 0 \rightarrow +\text{I}$ ($\nearrow$ ox). Redox. Oxydant : CuO ; Réducteur : H_2 . b) $2\text{KClO}_3 \longrightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$. $\text{Cl} + \text{V} \rightarrow -\text{I}$ ($\searrow$ réd); $\text{O} -\text{II} \rightarrow 0$ ($\nearrow$ ox). Redox (dismutation interne du ClO_3^-). Oxydant/Réducteur : KClO_3 (lui-même). c) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$. $\text{Ag} +\text{I}, \text{N} +\text{V}, \text{O} -\text{II}, \text{Na} +\text{I}, \text{Cl} -\text{I}$: tous inchangés. Pas redox (précipitation).
- FeO : $\text{Fe} +\text{II}, \text{O} -\text{II}$. CO : $\text{C} +\text{II}, \text{O} -\text{II}$. Produits : Fe 0, CO_2 : $\text{C} +\text{IV}$. $\text{Fe} +\text{II} \rightarrow 0$ ($\searrow$ réd, gain 2e^-). $\text{C} +\text{II} \rightarrow +\text{IV}$ ($\nearrow$ ox, perte 2e^-). Bilan électronique équilibré (2e^-).

4. (1) $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$: N $-III \rightarrow +II$ (ox, NH_3 réd); O $0 \rightarrow -II$ (réd, O_2 ox). (2) $2 \text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{NO}_2$: N $+II \rightarrow +IV$ (ox, NO réd); O $0 \rightarrow -II$ (réd, O_2 ox). (3) $3 \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{HNO}_3 + \text{NO}$: N $+IV \rightarrow +V$ (ox, 2 atomes) et $+IV \rightarrow +II$ (réd, 1 atome). Dismutation du NO_2 .

À RETENIR Synthèse de la leçon 10

- Voie sèche : Combustions Mg, H_2 , C dans $\text{O}_2/\text{Cl}_2 \rightarrow$ transferts d'électrons nets.
- Nombre d'oxydation : Charge formelle (règles conventionnelles). Outil universel.
- Critère redox : Variation d'au moins un n.o. $\Leftrightarrow$ réaction redox.
- Analyse : n.o. $\nearrow$ = oxydation (réducteur); n.o. $\searrow$ = réduction (oxydant).
- Équilibrage : Méthode des demi-équations (identifier couples par n.o., équilibrer atomes/charges/électrons, additionner).
- Dismutation : Même élément oxydé et réduit ($\text{Cl}_2/\text{H}_2\text{O}$, H_2O_2 , $\text{NO}_2/\text{H}_2\text{O}$).
- Industrie :
 - Sidérurgie : Haut fourneau, Fe_2O_3 réduit par CO (venant du coke).
 - Aluminothermie : $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2 \text{Al} \longrightarrow 2 \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ (soudure rails, $\Delta H \ll 0$).
 - Acide sulfurique : Contact ($\text{S} \longrightarrow \text{SO}_2 \longrightarrow \text{SO}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$, cat. V_2O_5).
 - Acide nitrique : Ostwald ($\text{NH}_3 \longrightarrow \text{NO} \longrightarrow \text{NO}_2 \longrightarrow \text{HNO}_3$, cat. Pt/Rh).

4 ÉQUILIBRER UNE ÉQUATION REDOX GRÂCE AUX NOMBRES D'OXYDATION

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître une réaction d'oxydoréduction en suivant les variations des nombres d'oxydation : si au moins un élément voit son n.o. augmenter (oxydation) pendant qu'un autre voit le sien diminuer (réduction), la réaction est bien une réaction redox. Nous allons maintenant franchir une étape supplémentaire : utiliser ces mêmes variations de n.o. pour équilibrer les équations-bilan. C'est un outil d'une redoutable efficacité, particulièrement pour les réactions par voie sèche (combustions, métallurgie) où la méthode des demi-équations électroniques, pensée pour les solutions aqueuses, devient maladroite.

4.1 Le principe : la conservation des électrons échangés

Imaginons un marché de Mokolo où un commerçant échange des marchandises : ce qu'il cède d'un côté doit exactement correspondre à ce qu'il reçoit de l'autre, sinon l'échange est déséquilibré. En oxydoréduction, la « marchandise » échangée, ce sont les **électrons**. L'élément qui s'oxyde perd des électrons (son n.o. augmente), l'élément qui se réduit gagne des élec-

trons (son n.o. diminue). Comme les électrons ne peuvent ni apparaître ni disparaître, le nombre d'électrons perdus doit être exactement égal au nombre d'électrons gagnés.

PROPRIÉTÉ Principe fondamental de l'équilibrage par les n.o.

Dans toute réaction d'oxydoréduction, la **somme des augmentations** des nombres d'oxydation (tous les atomes oxydés confondus) est égale à la **somme des diminutions** des nombres d'oxydation (tous les atomes réduits confondus) :

$$\sum \Delta(\text{n.o.})_{\text{augmentations}} = \sum |\Delta(\text{n.o.})|_{\text{diminutions}}$$

Cette égalité traduit simplement la **conservation des électrons** échangés au cours de la réaction.

Toute la méthode découle de cette unique phrase : on va choisir les coefficients stœchiométriques de manière que les électrons « partis » d'un côté soient exactement « récupérés » de l'autre.

4.2 La méthode en quatre étapes

MÉTHODE Équilibrer une équation redox par les nombres d'oxydation

1. Écrire le squelette de l'équation (formules des réactifs et des produits) et calculer les n.o. de tous les éléments ; repérer ceux dont le n.o. change.
2. Déterminer la variation de n.o. pour l'élément oxydé (augmentation) et pour l'élément réduit (diminution), par atome, puis par formule en multipliant par le nombre d'atomes de l'élément dans la formule.
3. Ajuster les coefficients des espèces redox pour égaliser les variations totales : on utilise le **plus petit multiple commun** (PPMC) des deux variations et on « croise » les coefficients.
4. Équilibrer les autres atomes (ceux qui ne changent pas de n.o. : O, H, spectateurs...), puis vérifier la conservation des masses (et des charges si des ions interviennent).

Étape 1 — Écrire le squelette de l'équation et calculer les n.o. de tous les éléments; repérer ceux qui varient.



Étape 2 — Calculer la variation de n.o. de l'élément oxydé (↑) et de l'élément réduit (↓), par atome puis par formule.



Étape 3 — Égaliser les variations totales grâce au PPMC : croiser les coefficients devant l'oxydant et le réducteur.



Étape 4 — Équilibrer les autres atomes (O, H...) puis vérifier la conservation des masses et des charges.

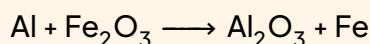
Organigramme des quatre étapes de la méthode d'équilibrage par les nombres d'oxydation.

ATTENTION La variation se calcule par atome, puis par formule

Piège classique : quand une formule contient plusieurs atomes de l'élément qui change de n.o., il faut multiplier la variation par le nombre d'atomes concernés. Ainsi, dans O_2 , chaque atome d'oxygène passe de 0 à -II, soit une variation de 2 par atome, donc de $2 \times 2 = 4$ par molécule O_2 . De même, dans Fe_2O_3 , les deux atomes de fer passent chacun de +III à 0 : la diminution totale est $2 \times 3 = 6$ par formule Fe_2O_3 . Oublier ce facteur est l'erreur la plus fréquente au Probatoire !

4.3 Exemple guidé 1 : l'aluminothermie

Considérons la réaction utilisée pour souder les rails de chemin de fer (ligne Douala-Ngaoundéré) : l'aluminium réduit l'oxyde de fer(III). Le squelette de l'équation est :



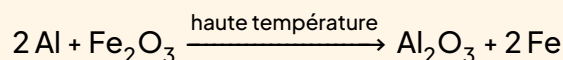
Étape 1 — Calcul des n.o. L'aluminium est un corps simple : $n.o.(Al) = 0$; il devient +III dans Al_2O_3 . Le fer est +III dans Fe_2O_3 (car $n.o.(O) = -II$: $2x + 3 \times (-2) = 0$ donne $x = +3$) ; il devient 0 dans le corps simple Fe. L'oxygène reste à -II : il ne participe pas au transfert d'électrons.

Étape 2 — Variations. Al : de 0 à +III, augmentation de 3 par atome. Fe : de +III à 0, diminution de 3 par atome, soit $2 \times 3 = 6$ par formule Fe_2O_3 .

Étape 3 — Égalisation. Augmentation totale = diminution totale. Prenons 2 atomes d'Al : l'augmentation vaut $2 \times 3 = 6$, exactement la diminution des 2 atomes de Fe contenus dans une formule Fe_2O_3 . On place donc le coefficient 2 devant Al, et 1 devant Fe_2O_3 (ce qui impose 2 devant Fe).

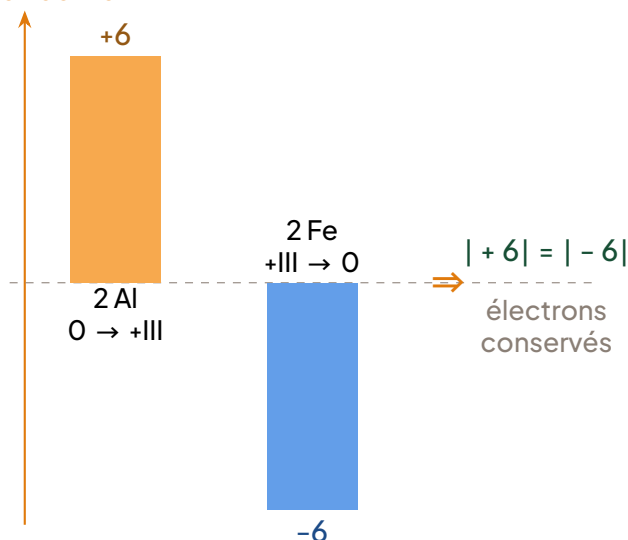
Étape 4 — Autres atomes et vérification. Il reste à équilibrer l'aluminium et l'oxygène dans les

produits : 2 Al donnent 1 Al_2O_3 , qui contient 3 O, fournis par 1 Fe_2O_3 . L'équation équilibrée s'écrit :



Vérification : 2 Al, 2 Fe et 3 O de chaque côté. La réaction, amorcée par un ruban de magnésium enflammé, est fortement exothermique : le fer obtenu est liquide (température voisine de 2000 °C), ce qui permet de souder les rails.

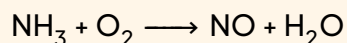
variation de n.o.



Bilan des variations de n.o. dans l'aluminothermie : la hausse totale (2 Al, +6) compense exactement la baisse totale (2 Fe, -6).

4.4 Exemple guidé 2 : l'oxydation catalytique de l'ammoniac

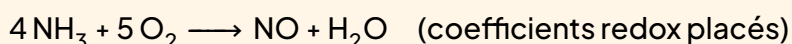
Cette réaction est la première étape de la préparation industrielle de l'acide nitrique (procédé Ostwald, utilisé par les engrais chimiques). Le squelette est :



Étape 1 — Calcul des n.o. Dans NH_3 : n.o.(N) = -III (car $x + 3 \times (+1) = 0$). Dans NO : n.o.(N) = +II. Dans O_2 : n.o.(O) = 0 ; dans NO et H_2O : n.o.(O) = -II. L'hydrogène reste à +I.

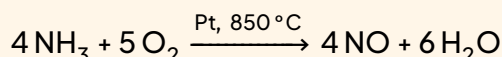
Étape 2 — Variations. N : de -III à +II, augmentation de 5 par atome. O : de 0 à -II, diminution de 2 par atome, soit 4 par molécule O_2 .

Étape 3 — Égalisation. PPMC de 5 et 4 : c'est 20. Il faut donc 4 atomes de N (augmentation $4 \times 5 = 20$) et 5 molécules O_2 (diminution $5 \times 4 = 20$) :



Étape 4 — Autres atomes et vérification. 4 N imposent 4 NO. L'hydrogène : $4 \times 3 = 12 \text{ H}$ à gauche, donc 6 H_2O . Comptons l'oxygène à droite : $4 + 6 = 10 \text{ O}$, exactement ce qu'apportent

5 O₂. L'équation équilibrée est :



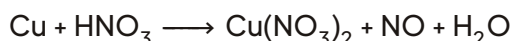
Vérification complète : 4 N, 12 H et 10 O de chaque côté. La réaction s'effectue sur une toile de **platine** (catalyseur) portée à environ 850 °C ; elle est exothermique, ce qui entretient la température sans chauffage extérieur une fois amorcée.

ATTENTION Un réactif peut jouer un double rôle

Dans certaines réactions, un même réactif intervient à la fois comme **oxydant** et comme simple fournisseur d'ions (rôle acidifiant ou complexant). Seule une partie de ce réactif change de n.o. ! Par exemple, dans l'action de l'acide nitrique sur le cuivre, une partie des ions nitrate est réduite en NO, mais l'autre partie reste NO₃⁻ et sert simplement à former le sel Cu(NO₃)₂. Il ne faut donc appliquer l'égalisation des variations qu'à la fraction qui change de n.o., puis compléter les coefficients à l'étape 4.

EXERCICE RÉSOLU 4 Action de l'acide nitrique dilué sur le cuivre

Énoncé : un morceau de cuivre (fils électriques récupérés) est plongé dans de l'acide nitrique dilué. Il se forme du nitrate de cuivre(II), un dégagement de monoxyde d'azote NO (gaz incolore qui brunit à l'air) et de l'eau. Équilibrer l'équation-bilan par la méthode des nombres d'oxydation :



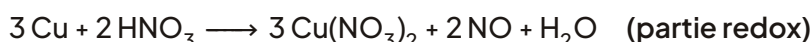
SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — n.o. des éléments. Cu : 0 (corps simple) → +II dans Cu(NO₃)₂. N : +V dans HNO₃ → +II dans NO. Attention : dans Cu(NO₃)₂, l'azote des nitrates est resté à +V ; seule la partie de HNO₃ transformée en NO est réduite.

Étape 2 — Variations. Cu : augmentation de 2 par atome. N réduit : diminution de 3 par atome.

Étape 3 — Égalisation. PPMC de 2 et 3 : c'est 6. Il faut 3 Cu (3 × 2 = 6 électrons cédés) et 2 N réduits (2 × 3 = 6 électrons gagnés), donc 2 HNO₃ en tant qu'oxydant :



Étape 4 — Compléter. Les 3 Cu(NO₃)₂ contiennent 3 × 2 = 6 ions nitrate supplémentaires : il faut donc 6 HNO₃ de plus pour leur rôle acidifiant, soit 2 + 6 = 8 HNO₃ au total. L'hydrogène : 8 H à gauche imposent 4 H₂O. Vérifions l'oxygène : à gauche 8 × 3 = 24 O ; à droite 6 × 3 + 2 + 4 = 24 O. L'équation équilibrée est :



Vérification finale : 3 Cu, 8 H, 8 N et 24 O de chaque côté. La réaction, lente à froid, s'accélère à chaud ; le gaz NO s'oxyde au contact de l'air en NO₂ roux, toxique : manipulation sous hotte !

4.5 Vérification systématique et lien avec la méthode des demi-équations

Une équation redox équilibrée doit passer le crash-test final : on compte, un par un, les atomes de **chaque** élément des deux côtés de la flèche, et si des ions interviennent, on vérifie aussi la conservation de la **charge électrique** totale. Ce contrôle prend trente secondes et élimine la quasi-totalité des erreurs.

Tu remarqueras que cette méthode et celle des demi-équations électroniques (vue pour les réactions en solution aqueuse) reposent sur le même principe : la conservation des électrons. Elles conduisent donc nécessairement au même résultat. La méthode des n.o. est simplement une comptabilité plus directe, qui évite d'écrire les demi-équations.

Critère	Demi-équations	Nombres d'oxydation
Cadre privilégié	Réactions ioniques en solution	Réactions sans ions (voie sèche, combustions)
Outil	Électrons écrits explicitement	Variations de n.o. (électrons implicites)
Espèces H ₂ O, H ⁺	À équilibrer soigneusement	Souvent absentes du problème
Résultat	Identique : même équation-bilan équilibrée	

LESAVAIS-TU ? La méthode préférée des métallurgistes

Pour les réactions sans ions — combustions, grillage des minerais, réduction des oxydes dans les hauts fourneaux — la méthode des nombres d'oxydation est nettement plus rapide que celle des demi-équations : impossible, par exemple, d'écrire une demi-équation électronique « propre » pour la combustion du carbone $C + O_2 \longrightarrow CO_2$, car il n'y a ni ions, ni solvant. Les ingénieurs de la sidérurgie (CIMENCAM, fonderies) raisonnent quotidiennement en variations de n.o. pour ajuster les charges de coke et de minerai. C'est aussi cette logique qui sous-tend le procédé Ostwald (acide nitrique) et le procédé de contact (acide sulfurique) que nous étudierons dans la dernière section de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Principe : la somme des augmentations de n.o. égale la somme des diminutions de n.o. (conservation des électrons).
- Méthode en 4 étapes : calculer les n.o. ; déterminer les variations (par atome puis par formule) ; égaliser grâce au PPMC en croisant les coefficients ; équilibrer les autres

atomes et vérifier.

- Attention aux formules contenant plusieurs atomes de l'élément (O_2 : variation 4 ; Fe_2O_3 : variation 6) et aux réactifs à double rôle (comme HNO_3).
- Toujours terminer par le comptage exhaustif des atomes (et des charges).
- Cette méthode et celle des demi-équations donnent le même résultat ; elle est particulièrement adaptée aux réactions par voie sèche.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Équilibre par la méthode des nombres d'oxydation les équations suivantes :

1. $Fe_2O_3 + CO \longrightarrow Fe + CO_2$ (réaction du haut fourneau) ;
2. $NH_3 + CuO \longrightarrow N_2 + Cu + H_2O$;
3. $SO_2 + O_2 \longrightarrow SO_3$ (étape clé du procédé de contact).

CORRIGÉ Exercice : équilibrages par les n.o.

1. Fe : de +III à 0, diminution de 3 par atome, soit 6 par Fe_2O_3 . C : de +II à +IV, augmentation de 2 par atome. PPMC = 6 : il faut 3 CO. D'où $Fe_2O_3 + 3 CO \longrightarrow 2 Fe + 3 CO_2$.
2. N : de -III à 0, augmentation de 3 par atome, soit 6 pour former 1 N_2 . Cu : de +II à 0, diminution de 2. PPMC = 6 : il faut 3 CuO. D'où $2 NH_3 + 3 CuO \longrightarrow N_2 + 3 Cu + 3 H_2O$.
3. S : de +IV à +VI, augmentation de 2. O : diminution de 4 par O_2 . PPMC = 4 : il faut 2 SO_2 pour 1 O_2 . D'où $2 SO_2 + O_2 \longrightarrow 2 SO_3$ (catalyseur V_2O_5 , environ 450 °C).

5 APPLICATIONS INDUSTRIELLES : SIDÉRURGIE ET ALUMINOTHERMIE

Dans la section précédente, tu as appris à équilibrer une équation d'oxydoréduction grâce aux nombres d'oxydation. À quoi cela sert-il concrètement ? Réponse : à comprendre — et à piloter — certaines des plus grandes industries du monde. Chaque rail de chemin de fer, chaque poutre d'immeuble, chaque carrosserie de voiture provient d'une réaction redox : la **réduction d'un oxyde métallique**. C'est toute la métallurgie. Dans cette section, nous allons voir deux procédés emblématiques : la **sidérurgie** (production du fer au haut fourneau) et l'**aluminothermie** (réduction d'oxydes métalliques par l'aluminium). Tu constateras que les nombres d'oxydation y sont un outil d'analyse irremplaçable.

5.1 La sidérurgie : du minerai au fer

DÉFINITION Sidérurgie

La **sidérurgie** est l'ensemble des procédés industriels d'élaboration du fer et de ses dérivés (fonte, acier) à partir des minerais de fer, qui sont essentiellement des oxydes : l'hématite Fe_2O_3 et la magnétite Fe_3O_4 .

L'intuition d'abord. Le fer n'existe presque jamais à l'état natif dans la nature : il est « prisonnier » de l'oxygène dans les oxydes. Obtenir du fer, c'est donc arracher l'oxygène au minerai, autrement dit **réduire** l'oxyde de fer. Il faut pour cela un réducteur bon marché, disponible en grandes quantités et efficace à haute température : l'industrie a choisi le **carbone** (sous forme de coke) et surtout le **monoxyde de carbone** CO qu'il permet de générer.

5.2 Le haut fourneau : principe et équations clés

Le **haut fourneau** est un réacteur vertical de 25 à 35 m de haut, fonctionnant en continu. On introduit par le haut (le gueulard) un mélange de trois charges :

- le **minerai de fer** (Fe_2O_3 ou Fe_3O_4) ;
- le **coke** (carbone presque pur, obtenu par distillation de la houille) ;
- le **calcaire** CaCO_3 , appelé fondant.

À la base, on insuffle de l'air préchauffé (vers 1200°C) par des ouvertures appelées tuyères. Les gaz chauds montent, les charges descendent : c'est un fonctionnement **à contre-courant**, qui garantit un excellent contact entre gaz réducteurs et minerai.

Charges : minerais Fe_2O_3 + coke C + calcaire CaCO_3

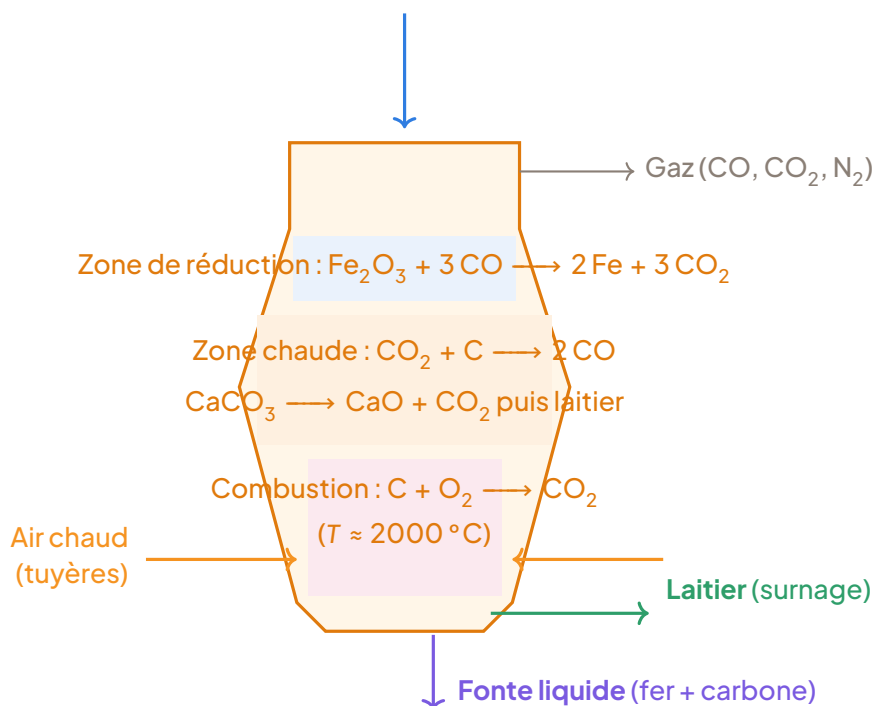
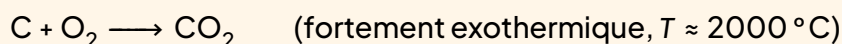
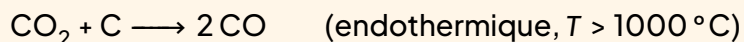


Schéma simplifié du haut fourneau : les charges descendent, les gaz réducteurs montent ; la fonte et le laitier sont récupérés à la base.

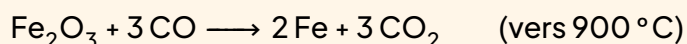
Étape 1 : combustion du coke aux tuyères. L'air insufflé à la base enflamme le coke ; cette combustion très exothermique fournit la chaleur nécessaire à tout le procédé :



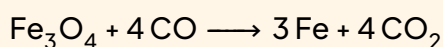
Étape 2 : formation du réducteur CO. En montant, le dioxyde de carbone rencontre le coke incandescent et est réduit en monoxyde de carbone (réaction de Boudouard) :



Étape 3 : réduction du minerai. Dans la partie supérieure du haut fourneau, le monoxyde de carbone réduit l'oxyde de fer. Pour l'hématite :



Pour la magnétite (oxyde mixte $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$, nombre d'oxydation moyen du fer = +8/3) :



ATTENTION Qui réduit réellement le minerai ?

Dans le haut fourneau, le réducteur direct du minerai de fer est le **monoxyde de carbone** CO, et non le carbone directement. Le coke joue un double rôle indirect : il fournit la chaleur (combustion) et il régénère en permanence le CO à partir du CO₂. Écrire $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}$ n'est pas la description fidèle du procédé industriel.

EXEMPLE Analyse redox de la réduction de l'hématite

Vérifions avec les nombres d'oxydation que $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ est bien une réaction d'oxydoréduction.

- Dans Fe_2O_3 : $2 \times n.o.(\text{Fe}) + 3 \times (-2) = 0$, donc $n.o.(\text{Fe}) = +3$.
- Dans CO : $n.o.(\text{C}) + (-2) = 0$, donc $n.o.(\text{C}) = +2$.
- À droite : Fe corps simple, $n.o.(\text{Fe}) = 0$; dans CO₂ : $n.o.(\text{C}) + 2 \times (-2) = 0$, donc $n.o.(\text{C}) = +4$.

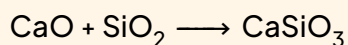
Le fer passe de +3 à 0 : il gagne 3 électrons par atome, il est réduit (Fe₂O₃ est l'oxydant). Le carbone passe de +2 à +4 : il perd 2 électrons par atome, il est oxydé (CO est le réducteur). Le bilan électronique est cohérent : $2 \times 3 e^-$ gagnés par le fer = $3 \times 2 e^-$ cédés par le carbone.

5.3 Le rôle du calcaire : l'élimination de la gangue

Le minerai n'est jamais pur : il contient une **gangue**, constituée essentiellement de silice SiO₂ et d'alumine, inutilisable et encombrante. C'est là qu'intervient le calcaire. Sous l'effet de la chaleur, il se décompose :



L'oxyde de calcium CaO (chaux vive), qui est un oxyde basique, réagit alors avec la silice, oxyde acide :



Le silicate de calcium CaSiO₃ formé constitue le **laitier** : liquide à la température du haut fourneau, **moins dense que la fonte**, il surnage et peut être soutiré séparément. Le laitier n'est pas un déchet : il est valorisé en cimenterie (fabrication des ciments, comme ceux de CIMENCAM à Douala et Figuil).

5.4 De la fonte à l'acier

Le produit brut du haut fourneau est la **fonte** : du fer contenant encore 3 à 5 % de carbone (ainsi que du silicium, du phosphore, du soufre). Ce carbone en excès la rend dure mais **cassante**. Pour obtenir l'**acier** (0,02 à 2 % de carbone), on procède à l'**affinage** : dans un convertisseur, on insuffle du dioxygène qui oxyde le carbone excédentaire ($\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$) et les impuretés. On obtient ainsi un métal à la fois résistant et ductile, matériau de base de la construction moderne.

5.5 L'aluminothermie : une réduction éclairée

L'intuition. L'aluminium est un métal très « avide » d'oxygène : son oxyde Al_2O_3 est extrêmement stable. Conséquence spectaculaire : l'aluminium en poudre peut arracher l'oxygène à de nombreux oxydes métalliques moins stables, en dégageant une chaleur considérable. C'est l'**aluminothermie**.

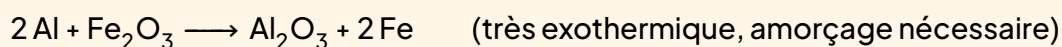
EXPÉRIENCE Réaction d'aluminothermie (démonstration)

Dispositif et protocole. Dans un creuset réfractaire posé au-dessus d'un sable de protection, on mélange intimement de la poudre d'aluminium et de l'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 (mélange appelé thermite). On amorce la réaction avec un ruban de magnésium enflammé ou un mélange amorce ($\text{BaO}_2 + \text{Al}$).

Observations. Après amorçage, la réaction se propage d'elle-même avec une vive incandescence, des projections et une élévation de température spectaculaire (environ 3000°C). À la fin, on recueille une goutte de fer liquide au fond du creuset, recouverte d'une scorie blanche d'alumine.

Interprétation. L'aluminium réduit l'oxyde de fer ; la réaction est si exothermique que le fer formé fond (température de fusion du fer : 1538°C).

L'équation-bilan s'écrit :



EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse redox de l'aluminothermie

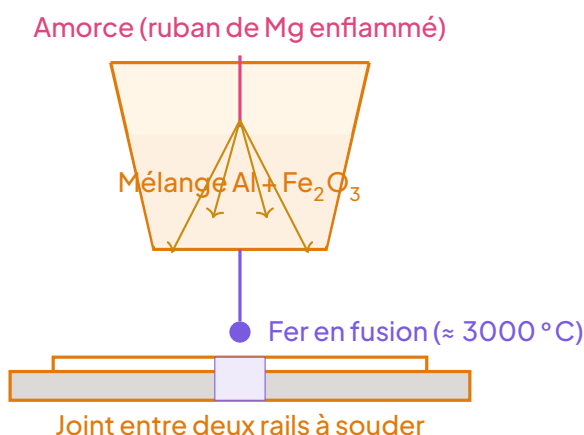
Énoncé. À l'aide des nombres d'oxydation, montrer que la réaction $2 \text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2 \text{Fe}$ est une réaction d'oxydoréduction. Identifier l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite, puis vérifier la conservation du transfert d'électrons.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Nombres d'oxydation initiaux. Al est un corps simple : $n.o.(\text{Al}) = 0$. Dans Fe_2O_3 : $2 \times n.o.(\text{Fe}) + 3 \times (-2) = 0$ donne $n.o.(\text{Fe}) = +3$.
- Nombres d'oxydation finaux. Dans Al_2O_3 : $2 \times n.o.(\text{Al}) + 3 \times (-2) = 0$ donne $n.o.(\text{Al}) = +3$. Fe est un corps simple : $n.o.(\text{Fe}) = 0$.
- Variations. L'aluminium passe de 0 à +3 : son nombre d'oxydation augmente, il est oxydé ; c'est donc le réducteur. Le fer passe de +3 à 0 : son nombre d'oxydation diminue, il est réduit ; Fe_2O_3 est donc l'oxydant.
- Bilan électronique. Chaque atome d'aluminium cède 3 électrons ; il y en a 2, soit $6 e^-$ cédés. Chaque ion fer(III) gagne 3 électrons ; il y en a 2, soit $6 e^-$ gagnés. Le transfert est équilibré : l'équation est bien cohérente.

Conclusion. Al est le réducteur (oxydé en Al_2O_3) et Fe_2O_3 est l'oxydant (réduit en Fe).



Creuset d'aluminothermie : la réaction amorcée produit du fer liquide qui coule dans le moule entourant le joint des rails.

5.6 Applications de l'aluminothermie

- **Soudure des rails de chemin de fer.** Le creuset est placé au-dessus d'un moule entourant le joint entre deux rails ; le fer liquide produit coule dans l'interstice et soude les rails en refroidissant. C'est la soudure aluminothermique, encore utilisée sur les voies ferrées du monde entier.
- **Obtention de métaux purs.** L'aluminothermie permet de préparer des métaux difficiles à réduire par le carbone, comme le chrome et le manganèse :



- **Autres usages.** Incendiaires et pyrotechnie (forte chaleur dégagée), soudures de fortune en milieu isolé.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le fer obtenu est-il liquide ?

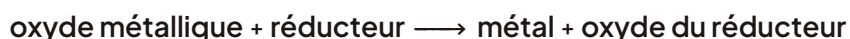
La réaction $2 \text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2 \text{Fe}$ dégage environ 850 kJ par mole de Fe_2O_3 : la température atteint localement 3000°C , très au-dessus de la température de fusion du fer (1538°C). Le fer est donc obtenu liquide et coule par gravité : c'est exactement ce qu'il faut pour remplir le moule d'une soudure de rail. C'est la grande stabilité de l'alumine Al_2O_3 qui rend la réaction si exothermique.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun, futur pays métallurgique ?

Le Cameroun possède d'importants gisements de minerai de fer à Mbalam (région de l'Est, estimés à plusieurs centaines de millions de tonnes) et de bauxite à Minim-Martap et Ngaoundal (Adamaoua), matière première de l'aluminium — déjà transformée à Édéa par ALUCAM à partir d'alumine importée. L'exploitation de ces ressources pourrait un jour doter le pays d'une véritable filière sidérurgique et aluminique : les réactions redox que tu étudies ici sont au cœur de ces enjeux industriels nationaux.

5.7 Généralisation : le principe de la métallurgie**À RETENIR Principe général de la métallurgie**

La **métallurgie** consiste à extraire un métal de son minerai en réduisant son oxyde (ou un autre composé) à l'aide d'un réducteur adapté :



Le choix du réducteur dépend de la stabilité de l'oxyde à détruire et de considérations économiques :

- carbone / monoxyde de carbone : bon marché, utilisé pour le fer (haut fourneau), le zinc, l'étain ;
- dihydrogène H_2 : réducteur propre (il donne de l'eau), utilisé pour des métaux de haute pureté (tungstène, molybdène) ;
- aluminium : réducteur très puissant (aluminothermie), pour Cr, Mn et les soudures ;
- les métaux dont l'oxyde est très stable (Al, Mg, Na...) ne peuvent pas être obtenus par réduction chimique : on recourt à l'électrolyse, une oxydoréduction forcée par le courant électrique.

Dans tous les cas, l'analyse par les nombres d'oxydation reste la même : le métal voit son nombre d'oxydation diminuer jusqu'à zéro (réduction), tandis que celui du réducteur augmente (oxydation).

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Dans le haut fourneau, la magnétite est réduite selon $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4 \text{CO} \longrightarrow 3 \text{Fe} + 4 \text{CO}_2$. Déterminer le nombre d'oxydation du fer dans Fe_3O_4 , identifier l'oxydant et le réducteur, et vérifier le bilan du transfert d'électrons.
2. Écrire et équilibrer l'équation de l'aluminothermie de l'oxyde de chrome(III) Cr_2O_3 . In-

diquer les variations de nombres d'oxydation.

3. Pourquoi ne peut-on pas obtenir l'aluminium par réduction de Al_2O_3 au monoxyde de carbone ?

CORRIGÉ Exercice

1. Dans Fe_3O_4 : $3 \times n.o.(\text{Fe}) + 4 \times (-2) = 0$, donc $n.o.(\text{Fe}) = +8/3$ (valeur moyenne : Fe_3O_4 est un oxyde mixte contenant du fer(II) et du fer(III)). Le fer passe de $+8/3$ à 0 : il est réduit, Fe_3O_4 est l'oxydant. Le carbone passe de +2 (dans CO) à +4 (dans CO_2) : il est oxydé, CO est le réducteur. Bilan : $3 \times 8/3 = 8 e^-$ gagnés par le fer, $4 \times 2 = 8 e^-$ cédés par le carbone : le transfert est équilibré.

2. $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2 \text{Al} \longrightarrow 2 \text{Cr} + \text{Al}_2\text{O}_3$. Le chrome passe de +3 à 0 (réduction), l'aluminium de 0 à +3 (oxydation) ; $2 \times 3 e^-$ échangés de part et d'autre.

3. L'oxyde d'aluminium Al_2O_3 est plus stable que CO_2 et CO : le monoxyde de carbone n'est pas un réducteur assez puissant pour arracher l'oxygène de l'alumine aux températures accessibles. C'est précisément pourquoi l'aluminium, lui, réduit les autres oxydes (aluminothermie), et pourquoi on obtient l'aluminium par électrolyse de l'alumine fondue.

Tu maîtrises désormais le cœur de la métallurgie : réduire un oxyde, c'est faire « descendre » le nombre d'oxydation d'un métal jusqu'à zéro. Dans la section suivante, nous appliquerons exactement la même logique — mais en sens inverse, avec des oxydations ménagées — à la préparation industrielle de deux acides majeurs : l'acide sulfurique et l'acide nitrique.

6 PRÉPARATION INDUSTRIELLE DES ACIDES SULFURIQUE ET NITRIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'oxydoréduction par voie sèche permet d'extraire les métaux de leurs minerais : le fer dans le haut fourneau, le chrome ou le manganèse par aluminothermie. Mais la réduction des oxydes métalliques n'est pas la seule grande application industrielle des réactions redox. Deux des produits chimiques les plus fabriqués au monde, l'**acide sulfurique** H_2SO_4 et l'**acide nitrique** HNO_3 , sont obtenus par des chaînes d'oxydations successives où le dioxygène de l'air joue le rôle d'oxydant. Le nombre d'oxydation va nous servir de fil conducteur : nous allons suivre, étape par étape, l'ascension du n.o. du soufre (de 0 à +VI) et celui de l'azote (de -III à +V).

6.1 Pourquoi ces deux acides sont-ils si importants ?

LESAVAIS-TU ? Un baromètre de l'industrie

La production mondiale d'acide sulfurique dépasse 200 millions de tonnes par an. On dit souvent que la consommation d'acide sulfurique d'un pays est un indicateur de son développement industriel, tant cet acide est utilisé partout : fabrication des engrais phosphatés (superphosphates), raffinage du pétrole (comme à la SONARA à Limbé), batteries au plomb des automobiles, traitement des minerais, industrie chimique. L'acide nitrique, lui, sert surtout à fabriquer les **engrais azotés** (nitrate d'ammonium NH_4NO_3) et les explosifs. Deux acides, deux piliers de l'agriculture et de l'industrie modernes.

L'idée économique centrale est simple : le dioxygène de l'air est un **oxydant gratuit et abondant**. Toute la stratégie industrielle consiste à faire passer, par étapes contrôlées, un élément bon marché (le soufre S, l'ammoniac NH_3) d'un état d'oxydation bas à un état d'oxydation élevé, celui de l'acide désiré.

MÉTHODE Analyser une étape industrielle en trois gestes

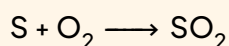
Pour chaque étape d'un procédé industriel, applique toujours la même démarche :

1. Écrire l'équation-bilan équilibrée de l'étape, avec ses conditions (catalyseur, température).
2. Calculer les nombres d'oxydation de l'élément clé (S ou N) avant et après, ainsi que celui de l'oxygène.
3. Conclure : l'espèce dont le n.o. augmente est le réducteur (elle est oxydée); celle dont le n.o. diminue est l'oxydant (elle est réduite). En général, c'est O_2 qui passe de 0 à -II.

6.2 Préparation de l'acide sulfurique : le procédé de contact

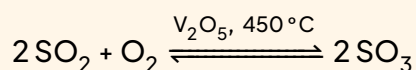
Le procédé de contact part du **soufre** (ou de la **pyrite** FeS_2 , un minéral très répandu dont le grillage donne SO_2) et comporte **trois étapes**.

Étape 1 : combustion du soufre. On brûle le soufre fondu dans un courant d'air sec :



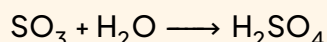
Analyse redox : le soufre passe de n.o. 0 à +IV (dans SO_2 : $x + 2 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +4$). Il est oxydé; le dioxygène passe de 0 à -II, il est réduit. C'est une combustion classique, totale et exothermique.

Étape 2 : oxydation catalytique de SO_2 . C'est l'étape délicate. La réaction



est lente et réversible. Pour la rendre rapide et rentable, on utilise un catalyseur, le **pentoxyde de divanadium** V_2O_5 , vers 450°C (c'est le « contact » du gaz avec le catalyseur solide qui a donné son nom au procédé). Le soufre passe de +IV à +VI : nouvelle oxydation par O_2 .

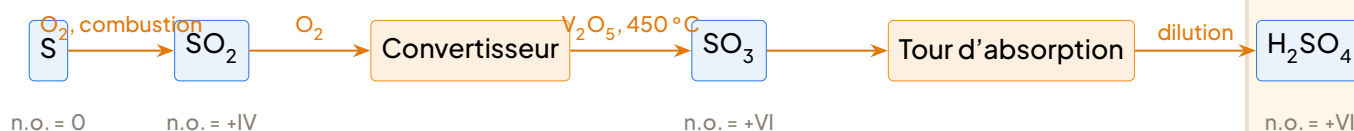
Étape 3 : absorption de SO_3 . Le trioxyde de soufre réagit avec l'eau selon :



Ici, aucun n.o. ne change (S reste à +VI, O à -II, H à +I) : ce n'est pas une réaction redox, mais une simple hydratation, extrêmement exothermique.

ATTENTION Pourquoi n'absorbe-t-on pas SO_3 directement dans l'eau pure ?

La réaction $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ est si violente que, dans l'eau pure, elle produit une brume d'acide (fines gouttelettes de H_2SO_4 en suspension) qui ne se condense pas et s'échappe de l'installation : perte de produit et pollution. En pratique, on absorbe donc SO_3 dans de l'acide sulfurique concentré (on obtient de l'oléum, $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$), puis on dilue prudemment ensuite. Retiens : absorption dans l'acide, dilution après.



Chaîne de production de l'acide sulfurique par le procédé de contact : le soufre est oxydé en deux temps ($0 \rightarrow +IV \rightarrow +VI$), puis SO_3 est absorbé dans l'acide concentré.

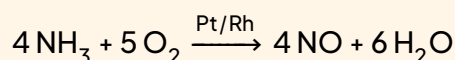
À RETENIR Procédé de contact

Trois étapes : combustion $\text{S} \longrightarrow \text{SO}_2$, oxydation catalytique $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ sur V_2O_5 à 450°C , absorption $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ (via l'acide concentré). Le soufre est le réducteur, le dioxygène de l'air est l'oxydant.

6.3 Préparation de l'acide nitrique : le procédé Ostwald

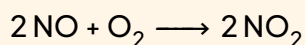
Le procédé **Ostwald** part de l'**ammoniac** NH_3 (lui-même fabriqué par synthèse Haber-Bosch à partir de N_2 et H_2) et comporte également **trois étapes**.

Étape 1 : oxydation catalytique de l'ammoniac. On fait passer un mélange d'ammoniac et d'air sur une gaze de platine-rhodium chauffée (environ 850°C) :



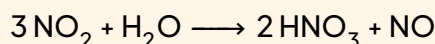
Analyse redox : dans NH_3 , l'azote a pour n.o. -III ($x + 3 \times (+1) = 0 \Rightarrow x = -3$) ; dans NO , il vaut +II. L'azote est donc oxydé (perte de 5 électrons par atome) ; O_2 est réduit de 0 à -II. Vérifie l'équilibre électronique : 4 atomes N perdent $4 \times 5 = 20$ électrons, et 5 molécules O_2 gagnent $5 \times 4 = 20$ électrons.

Étape 2 : oxydation du monoxyde d'azote. À l'air, le gaz incolore NO s'oxyde spontanément en dioxyde d'azote NO₂, gaz roux :



L'azote passe de +II à +IV.

Étape 3 : absorption dans l'eau. Le dioxyde d'azote barbote dans l'eau :



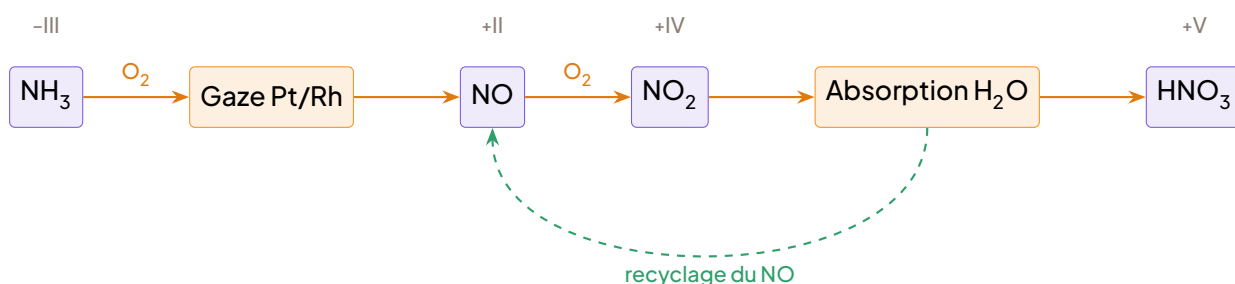
Cette fois, il n'y a plus de dioxygène : c'est NO₂ qui joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur. C'est une **dismutation** (ou disproportionation).

EXEMPLE Montrons que l'étape 3 est une dismutation

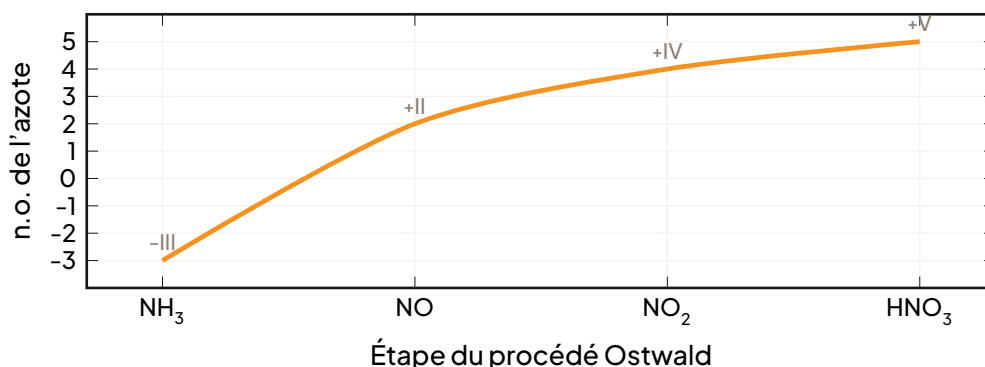
Dans NO₂ : $x + 2 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$. Dans HNO₃ : $1 + x + 3 \times (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{V}$. Dans NO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$. Sur 3 atomes d'azote à +IV, deux sont oxydés à +V (dans HNO₃) et un est réduit à +II (dans NO). Un même élément, dans une même espèce, subit à la fois oxydation et réduction : c'est la définition d'une dismutation.

ATTENTION Le recyclage du NO : économie et environnement

Le NO formé à l'étape 3 n'est pas perdu : il est recyclé vers l'étape 2, où il est réoxydé en NO₂. Ce recyclage a un double intérêt : il améliore le rendement global en acide nitrique, et il évite de rejeter les oxydes d'azote NO et NO₂ dans l'atmosphère. Ces gaz, notés NO_x, sont des polluants majeurs : ils provoquent des irritations respiratoires et contribuent aux pluies acides (ils forment HNO₃ dans les nuages), qui acidifient les sols et les lacs et dégradent les bâtiments.



Chaîne de production de l'acide nitrique par le procédé Ostwald. Le monoxyde d'azote formé lors de l'absorption est recyclé.



Ascension du nombre d'oxydation de l'azote au cours du procédé Ostwald : de -III dans l'ammoniac à +V dans l'acide nitrique.

6.4 Analyse redox globale et exercice de synthèse

À RETENIR L'idée directrice des deux procédés

Dans les deux procédés, un élément bon marché (S ou N) est oxydé par étapes successives jusqu'à l'état d'oxydation maximal (+VI pour S, +V pour N), l'oxydant étant le dioxygène de l'air, gratuit. Les catalyseurs (V_2O_5 , Pt/Rh) accélèrent les étapes lentes ; les absorptions finales transforment les oxydes en acides.

EXERCICE RÉSOLU 6 Bilan électronique de l'étape clé du procédé Ostwald

Énoncé. On considère l'étape $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$. (1) Déterminer le n.o. de l'azote dans NH_3 et dans NO . (2) Identifier l'oxydant et le réducteur. (3) Vérifier la conservation du nombre d'électrons échangés.

SOLUTION

Solution. (1) Dans NH_3 : $x + 3 \times (+1) = 0 \Rightarrow x = -\text{III}$. Dans NO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$. (2) Le n.o. de N augmente ($-\text{III} \rightarrow +\text{II}$) : NH_3 est le réducteur, il est oxydé. Le n.o. de O diminue ($0 \rightarrow -\text{II}$) : O_2 est l'oxydant, il est réduit. (3) Chaque atome N perd 5 électrons ; 4 atomes N perdent 20 électrons. Chaque molécule O_2 gagne 4 électrons (2×2) ; 5 molécules gagnent 20 électrons. Les électrons perdus par le réducteur sont exactement ceux gagnés par l'oxydant : l'équation est cohérente.

EXERCICE 5 Exercice 1

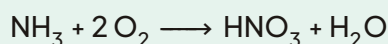
(1) Calculer le n.o. du soufre dans SO_2 , SO_3 et H_2SO_4 . (2) Montrer que l'étape $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ n'est pas une réaction d'oxydoréduction. (3) Dans le procédé Ostwald, écrire l'équation-bilan globale de la transformation de NH_3 en HNO_3 en combinant les trois étapes (le NO recyclé doit disparaître).

CORRIGÉ Exercice 1

(1) SO_2 : $x - 4 = 0 \Rightarrow x = +\text{IV}$; SO_3 : $x - 6 = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$; H_2SO_4 : $2 + x - 8 = 0 \Rightarrow x = +\text{VI}$. (2) S reste à +VI, O à -II, H à +I : aucun n.o. ne varie, donc ce n'est pas une réaction redox. (3) On combine les étapes en tenant compte du recyclage du NO :

- Étape 1 : $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$
- Étape 2 (multipliée par 3 pour fournir 6 NO_2) : $6 \text{NO} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{NO}_2$
- Étape 3 (multipliée par 2 pour consommer 6 NO_2) : $6 \text{NO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{HNO}_3 + 2 \text{NO}$

En sommant : $4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 + 6 \text{NO} + 3 \text{O}_2 + 6 \text{NO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O} + 6 \text{NO}_2 + 4 \text{HNO}_3 + 2 \text{NO}$. On simplifie les espèces intermédiaires (6 NO_2 s'annulent ; 6 NO à gauche et 4 NO + 2 NO à droite s'annulent ; 2 H_2O à gauche et 6 H_2O à droite donnent 4 H_2O à droite). Bilan global : $4 \text{NH}_3 + 8 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{HNO}_3 + 4 \text{H}_2\text{O}$, soit en divisant par 4 :



Vérification des n.o. : N passe de -III à +V (perte de $8 e^-$ par atome N), et 2 O_2 gagnent $8 e^-$ (4×2) : le bilan électronique est équilibré.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Ne confonds pas oxydation et acidification : l'étape d'absorption ($\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$) n'est pas redox, car aucun n.o. ne change.
- Dans $3 \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{HNO}_3 + \text{NO}$, n'oublie pas que seuls deux atomes d'azote sur trois finissent dans l'acide ; le troisième est réduit en NO, d'où l'importance du recyclage pour le rendement.
- Le catalyseur (V_2O_5 ou Pt/Rh) ne figure pas dans l'équation-bilan : il accélère la réaction sans être consommé.
- Pour le bilan global Ostwald, n'écris pas une équation d'étape 3 modifiée arbitrairement (ex. $4 \text{NO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{HNO}_3 + 2 \text{NO}$) qui ne serait pas équilibrée. Respecte la stœchiométrie $3 \text{NO}_2 \longrightarrow 2 \text{HNO}_3 + \text{NO}$ et gère le recyclage par combinaison algébrique.

Ainsi, grâce aux nombres d'oxydation, tu peux désormais lire une filière industrielle entière comme une histoire d'électrons : le soufre et l'azote « montent » patiemment l'échelle des états d'oxydation, poussés par le dioxygène de l'air, jusqu'à devenir les deux acides qui nourrissent l'agriculture et font tourner l'industrie mondiale.

7 TRAVAUX PRATIQUES

8 LEÇON 10 : OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET NOMBRES D'OXYDATION

8.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- réaliser en toute sécurité la combustion du magnésium dans l'air et celle du carbone dans le dioxygène ;
- identifier expérimentalement les produits formés : l'oxyde de magnésium MgO (caractère basique) et le dioxyde de carbone CO_2 (test à l'eau de chaux) ;
- écrire les équations-bilan de ces combustions par voie sèche ;
- calculer le nombre d'oxydation de chaque élément avant et après la réaction ;
- montrer, à l'aide des nombres d'oxydation, que ces combustions sont des réactions d'oxydoréduction et identifier l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction.

8.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
1 bécher de 250 mL	Ruban de magnésium (environ 10 cm)
1 pince en fer (ou pince à creuset)	Morceau de charbon de bois (environ 2 g)
1 flacon à gaz avec couvercle en verre	Eau oxygénée à 10 volumes (environ 20 mL)
1 cuillère à combustion (ou fil de fer recourbé)	Dioxyde de manganèse MnO_2 en poudre (une pointe de spatule)
1 pipette Pasteur, 1 agitateur en verre	Eau de chaux (solution saturée de Ca(OH)_2)
Papier pH (ou quelques gouttes de BBT)	Eau distillée
Bec Bunsen (ou lampe à alcool)	Lunettes de protection, gants, blouse

LESAVAIS-TU ? Et si un produit manque ?

Dans beaucoup de lycées camerounais, on peut s'organiser avec les ressources locales : le **charbon de bois** de cuisine convient parfaitement comme source de carbone ; le ruban de magnésium peut être remplacé par de la laine de fer fine (la combustion est moins éclatante mais observable) ; si l'eau oxygénée manque, le dioxygène peut être récupéré par déplacement d'eau à partir de la décomposition de KMnO_4 chauffé ; à défaut de papier pH, le jus

de **bissap** (infusion de fleurs d'hibiscus) est un excellent indicateur coloré naturel : il vire au vert-jaune en milieu basique.

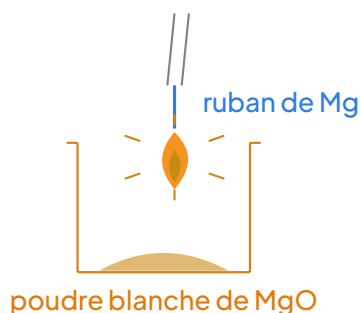
8.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité impératives

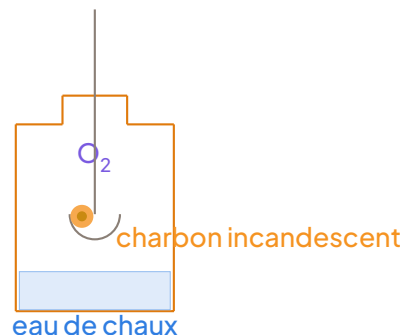
- Pictogramme « comburant » (flamme sur un cercle) : le dioxygène ne brûle pas mais il active violemment les combustions. Tenir les flacons de O_2 loin de toute flamme et de toute graisse.
- Pictogramme « corrosif / irritant » : l'eau oxygénée et l'eau de chaux sont irritantes pour la peau et les yeux. Porter blouse, gants et lunettes pendant toute la séance.
- Danger pour les yeux : la combustion du magnésium émet une lumière blanche très intense, riche en ultraviolets. Ne jamais regarder directement la flamme : observer de biais ou à travers une vitre.
- Tenir le ruban de magnésium avec une pince, jamais à la main ; effectuer la combustion au-dessus d'un bécher pour recueillir la poudre et éviter tout contact avec la paillasse.
- Le flacon contenant le charbon incandescent devient chaud : le manipuler avec des gants ou un chiffon sec.
- En cas de projection dans les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes et prévenir immédiatement l'enseignant.

8.4 Schéma du dispositif

Expérience 1 : combustion du magnésium



Expérience 2 : combustion du carbone



Dispositifs expérimentaux : à gauche, combustion du ruban de magnésium au-dessus d'un bécher; à droite, introduction du charbon incandescent dans un flacon de dioxygène, puis ajout d'eau de chaux.

8.5 Protocole

Préparation du dioxygène (à faire en premier).

1. Verser environ 20 mL d'eau oxygénée à 10 volumes dans un erlenmeyer propre.
2. Ajouter une pointe de spatule de dioxyde de manganèse MnO_2 : un dégagement gazeux immédiat se produit selon $2 \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$.
3. Recueillir le gaz dans le flacon à gaz par déplacement d'air (le dioxygène est plus dense que l'air) pendant environ 2 minutes, puis fermer avec le couvercle en verre. Vérifier la présence de O_2 avec une bûchette en point incandescent : elle se ravive.

Séance 1 : combustion du magnésium.

4. Découper un ruban de magnésium d'environ 10 cm et le nettoyer rapidement avec du papier abrasif pour éliminer la couche d'oxyde superficielle.
5. Saisir le ruban avec la pince, placer le bécher en dessous, puis enflammer l'extrémité libre à la flamme du bec Bunsen. **Observer de biais**, sans regarder directement la lumière.
6. Laisser la poudre blanche formée tomber dans le bécher. Ajouter environ 50 mL d'eau distillée, agiter pour mettre la poudre en suspension.
7. Tremper une baguette de verre dans la suspension et déposer une goutte sur du papier pH (ou ajouter 2 gouttes de BBT). Noter la couleur et la valeur du pH.

Séance 2 : combustion du carbone.

8. Placer un morceau de charbon de bois (environ 2 g) dans la cuillère à combustion et le chauff-

fer fortement à la flamme jusqu'à ce qu'il soit incandescent (rougeoyant).

9. Introduire rapidement la cuillère dans le flacon de dioxygène et refermer le couvercle. Observer la combustion.
10. Une fois la combustion terminée et le flacon tiédi, verser environ 20 mL d'eau de chaux, refermer et **agiter vigoureusement**. Observer.

8.6 Observations et résultats attendus

Étape	Observation	Interprétation
Combustion du Mg	Lumière blanche éblouissante, dégagement de chaleur; dépôt d'une poudre blanche	Formation d'oxyde de magnésium MgO ; réaction très exothermique
Suspension de MgO + papier pH	Papier pH : bleu-vert, $\text{pH} \approx 9$ à 10 (BBT : bleu)	MgO est un oxyde basique : $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$
Charbon dans O_2	Le charbon brûle vivement avec des étincelles, bien plus que dans l'air	Le dioxygène pur active la combustion
Ajout d'eau de chaux	L'eau de chaux se trouble (précipité blanc laiteux)	Présence de CO_2 : $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

8.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7

Analyse des deux combustions par les nombres d'oxydation

Questions.

1. Écrire les équations-bilan des combustions du magnésium et du carbone dans le dioxygène.
2. Attribuer le nombre d'oxydation (n.o.) de chaque élément avant et après chaque réaction.
3. Montrer que ces réactions sont des réactions d'oxydoréduction; identifier l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction.

SOLUTION

1. Équations-bilan.



2. Nombres d'oxydation. Rappel des règles : n.o. d'un corps simple = 0 ; n.o. de l'oxygène dans un oxyde = -II.

Élément	Avant la réaction	Après la réaction
Magnésium	Mg : n.o. = 0	Mg dans MgO : n.o. = +II
Oxygène	O ₂ : n.o. = 0	O dans MgO : n.o. = -II
Carbone	C : n.o. = 0	C dans CO ₂ : n.o. = +IV
Oxygène	O ₂ : n.o. = 0	O dans CO ₂ : n.o. = -II

3. Caractère redox. Dans les deux réactions, les nombres d'oxydation de certains éléments varient : ce sont bien des réactions d'**oxydoréduction** (par voie sèche, car elles ont lieu sans solution aqueuse).

- Le n.o. du magnésium passe de 0 à +II (celui du carbone de 0 à +IV) : il augmente, donc Mg (resp. C) s'oxyde : c'est le réducteur. Il subit une oxydation (perte d'électrons : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^-$).
- Le n.o. de l'oxygène passe de 0 à -II : il diminue, donc O₂ se réduit : c'est l'oxydant. Il subit une réduction (gain d'électrons : $\text{O}_2 + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{O}^{2-}$).

Vérification par les demi-équations électroniques pour le magnésium : $2 \text{Mg} \longrightarrow 2 \text{Mg}^{2+} + 4 \text{e}^-$ et $\text{O}_2 + 4 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{O}^{2-}$; la somme redonne bien $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$.

EXERCICE 6 Pour aller plus loin

Le fer brûle également dans le dioxygène en donnant l'oxyde de fer(II,III) (magnétite) Fe₃O₄. Équilibrer l'équation-bilan, déterminer le n.o. du fer dans Fe₃O₄ (on montrera qu'il est fractionnaire, égal à +8/3, car Fe₃O₄ contient deux ions Fe³⁺ et un ion Fe²⁺), puis identifier l'oxydant et le réducteur.

CORRIGÉ Exercice « Pour aller plus loin »

Équation équilibrée : $3 \text{Fe} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$. Dans Fe₃O₄, la somme des n.o. est nulle : $3x + 4 \times (-II) = 0$ d'où $x = +8/3 \approx +2,67$. Ce n.o. moyen fractionnaire s'explique : Fe₃O₄ est un oxyde mixte FeO · Fe₂O₃, contenant un fer au n.o. +II et deux fers au n.o. +III. Le n.o. du fer augmente (de 0 à +8/3) : le fer est le réducteur, il s'oxyde ; le n.o. de l'oxygène diminue (de 0 à -II) : O₂ est l'oxydant, il se réduit.

8.8 Conclusion

Ce TP a permis d'observer deux combustions par **voie sèche** : celle du magnésium, éblouissante, qui fournit un oxyde basique MgO (pH ≈ 10 en suspension), et celle du carbone, qui produit CO₂, mis en évidence par le trouble de l'eau de chaux. Dans les deux cas, le calcul des

nombre d'oxydation montre une **augmentation** du n.o. du réducteur ($\text{Mg} : 0 \rightarrow +II$; $\text{C} : 0 \rightarrow +IV$) et une **diminution** de celui de l'oxydant ($\text{O} : 0 \rightarrow -II$). Une combustion dans le dioxygène est donc toujours une réaction d'**oxydoréduction**, même en l'absence de toute solution : le transfert d'électrons s'effectue directement entre les réactifs, à l'état solide ou gazeux. Ce principe est à la base de nombreux procédés industriels, comme la réduction des minerais de fer en sidérurgie ou l'aluminothermie, étudiés dans la suite de la leçon.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 10 : OXYDORÉDUCTION PAR VOIE SÈCHE ET NOMBRES D'OXYDATION

10.1 1. Les réactions d'oxydoréduction par voie sèche

DÉFINITION Réaction d'oxydoréduction par voie sèche

Une **réaction d'oxydoréduction par voie sèche** est une réaction chimique mettant en jeu un transfert d'électrons entre réactifs, qui se déroule sans solvant aqueux, généralement à haute température. Il s'agit le plus souvent de **combustions** d'éléments (métaux ou non-métaux) dans le dioxygène O_2 ou le dichlore Cl_2 .

EXEMPLE Principales combustions par voie sèche au programme

- Magnésium dans le dioxygène : $2 Mg + O_2 \longrightarrow 2 MgO$ (flamme blanche éblouissante, poudre blanche).
- Dihydrogène dans le dioxygène : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$ (flamme pâle, formation d'eau).
- Dihydrogène dans le dichlore : $H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2 HCl$ (réaction explosive à la lumière, formation de chlorure d'hydrogène gazeux).
- Carbone (graphite/coke) dans le dioxygène : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ (combustion complète); $2 C + O_2 \longrightarrow 2 CO$ (combustion incomplète, fourneau).

Dans tous ces cas, un corps simple (n.o. = 0) se transforme en composé (n.o. $\neq$ 0) : c'est la signature d'une réaction redox.

MÉTHODE Exploiter quantitativement une réaction de combustion par voie sèche

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la combustion (vérifier la conservation des atomes et des charges).
2. Calculer les quantités de matière initiales : $n = \frac{m}{M}$ pour un solide (carbone, magnésium...), $n = \frac{V}{V_m}$ pour un gaz (dioxygène, dichlore...) aux conditions données.

3. Construire un tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal $x_{\max}$ (réactif limitant = celui qui donne le plus petit $x_{\max}$).
4. Établir le bilan final : quantités de matière et masses des produits formés, réactif en excès restant.

Réflexe : le produit d'une combustion par voie sèche est un solide (oxyde, chlorure) ou un gaz (dioxyde de carbone, chlorure d'hydrogène) ; la stœchiométrie 1/1 ou 2/1 est fréquente, vérifie-la avant tout calcul.

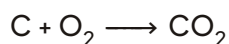
EXERCICE RÉSOLU 8**Combustion du carbone dans le dioxygène**

On brûle complètement $m = 6,0$ g de carbone (graphite) dans un flacon contenant $V = 4,0$ L de dioxygène, mesuré dans les conditions où $V_m = 24,0$ L mol⁻¹. Donnée : $M(\text{C}) = 12,0$ g mol⁻¹.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du carbone.
2. Déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la masse de dioxyde de carbone formé et la masse de carbone non réagi.

SOLUTION

1. Équation-bilan



Vérification redox : le carbone passe de 0 (corps simple) à +IV (dans CO₂) : **oxydation** ; l'oxygène passe de 0 à -II : **réduction**.

2. Réactif limitant Quantités initiales :

$$n_0(\text{C}) = \frac{6,0}{12,0} = 0,50 \text{ mol} \quad ; \quad n_0(\text{O}_2) = \frac{4,0}{24,0} = 0,167 \text{ mol}$$

État	Avancement	C	O ₂	CO ₂
Initial	0	0,50	0,167	0
En cours	x	$0,50 - x$	$0,167 - x$	x
Final	$x_{\max}$	$0,50 - x_{\max}$	$0,167 - x_{\max}$	$x_{\max}$

Si C limitant : $x_{\max} = 0,50$ mol. Si O₂ limitant : $x_{\max} = 0,167$ mol. La plus petite valeur l'emporte : $x_{\max} = 0,167$ mol. Le **dioxygène est le réactif limitant**.

3. Bilan final $n(\text{CO}_2) = x_{\max} = 0,167$ mol. $M(\text{CO}_2) = 12,0 + 2 \times 16,0 = 44,0$ g mol⁻¹.

$$m(\text{CO}_2) = 0,167 \times 44,0 \approx 7,3 \text{ g}$$

Carbone restant : $n(\text{C}) = 0,50 - 0,167 = 0,333$ mol soit $m = 0,333 \times 12,0 \approx 4,0$ g.

Conclusion : le dioxygène est limitant ; il se forme 7,3 g de CO₂ et il reste 4,0 g de carbone non brûlé.

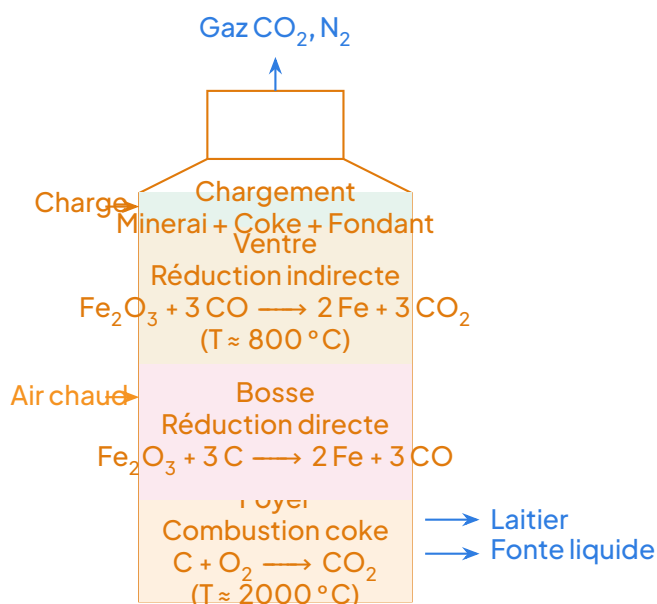


Schéma simplifié d'un haut fourneau (sidérurgie) : zones de température et réactions principales.

10.2 2. Le nombre d'oxydation : définition et règles de calcul

DÉFINITION Nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** (n.o.) d'un atome dans une espèce chimique est la charge électrique que cet atome porterait si l'on considérait toutes les liaisons comme ioniques (les électrons de liaison attribués à l'atome le plus électronégatif). Il s'exprime en **chiffres romains** précédés du signe (+I, -II, +VI, 0, etc.).

À RETENIR Règles conventionnelles de calcul du nombre d'oxydation (ordre de priorité)

1. Corps simple : n.o. = 0 (ex. Fe, O_2 , Cl_2 , S_8).
2. Ion monoatomique : n.o. = charge de l'ion (ex. $\text{Fe}^{3+} \rightarrow +\text{III}$, $\text{Cl}^- \rightarrow -\text{I}$).
3. Valeurs de référence (quasi systématiques) :
 - Hydrogène : +I (sauf dans les hydrures ioniques type NaH où il est -I).
 - Oxygène : -II (sauf dans les peroxydes H_2O_2 , Na_2O_2 où il est -I, et dans OF_2 où il est +II).
 - Fluor : toujours -I (plus électronégatif).
 - Métaux alcalins (Groupe 1) : +I ; Alcalino-terreux (Groupe 2) : +II ; Aluminium : +III.

4. Règle de la somme : La somme algébrique des n.o. de tous les atomes de l'espèce est égale à sa **charge globale** (0 pour une molécule neutre, q pour un ion de charge q).

MÉTHODE Déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce

1. Identifier la nature de l'espèce (corps simple, ion, composé).
2. Attribuer les n.o. connus (règles 1 à 3 ci-dessus).
3. Poser x = n.o. de l'élément cherché.
4. Appliquer la règle de la somme : $\sum(\text{n.o.} \times \text{nombre d'atomes}) = \text{charge de l'espèce}$.
5. Résoudre l'équation et exprimer le résultat en chiffres romains avec signe (+VI, -II, 0...).
6. Vérifier : refaire la somme pour retomber sur la charge de l'espèce.

EXERCICE RÉSOLU 9 Détermination de nombres d'oxydation

Déterminer le nombre d'oxydation : a) du soufre dans l'acide sulfurique H_2SO_4 ; b) de l'azote dans l'ion nitrate NO_3^- ; c) du manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- ; d) du carbone dans le dioxyde de carbone CO_2 ; e) du chrome dans l'ion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

SOLUTION

On applique la règle de la somme avec n.o.(O) = -II et n.o.(H) = +I.

a) Soufre dans H_2SO_4 (molécule neutre, somme = 0) :

$$2 \times (+I) + x + 4 \times (-II) = 0 \Rightarrow 2 + x - 8 = 0 \Rightarrow x = +VI$$

n.o.(S) = +VI.

b) Azote dans NO_3^- (ion de charge -1, somme = -1) :

$$x + 3 \times (-II) = -1 \Rightarrow x - 6 = -1 \Rightarrow x = +V$$

n.o.(N) = +V.

c) Manganèse dans MnO_4^- (somme = -1) :

$$x + 4 \times (-II) = -1 \Rightarrow x = +VII$$

n.o.(Mn) = +VII.

d) Carbone dans CO_2 (somme = 0) :

$$x + 2 \times (-II) = 0 \Rightarrow x = +IV$$

n.o.(C) = +IV.

e) Chrome dans $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (somme = -2) :

$$2x + 7 \times (-II) = -2 \Rightarrow 2x - 14 = -2 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +VI$$

n.o.(Cr) = +VI (chaque atome de Cr).

Conclusion : les degrés d'oxydation maximaux pour S, N, Mn, Cr sont atteints dans ces oxydes/oxoanions.

10.3 3. Nombres d'oxydation et réactions redox

PROPRIÉTÉ Critère des nombres d'oxydation

Une réaction chimique est une **réaction d'oxydoréduction** si et seulement si le nombre d'oxydation d'au moins un élément change au cours de la réaction.

- Si le n.o. augmente : l'élément est **oxydé** (perte d'électrons) → c'est le **réducteur**.
- Si le n.o. diminue : l'élément est **réduit** (gain d'électrons) → c'est l'**oxydant**.

La présence d'un corps simple parmi les réactifs ou les produits est un indice fort (n.o. passe de 0 à ≠ 0).

MÉTHODE Montrer qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction

1. Attribuer le n.o. de chaque élément dans chaque espèce (réactifs et produits) grâce aux règles de la leçon 2.
2. Comparer les n.o. d'un même élément avant (réactifs) et après (produits).
3. Conclure :
 - Variation ↑ (ex 0 → +II) → Oxydation (réducteur).
 - Variation ↓ (ex 0 → -II) → Réduction (oxydant).
 - Au moins une variation → Réaction redox.
 - Aucune variation → Pas de redox (réaction acido-basique, précipitation, complexe...).

EXERCICE RÉSOLU 10 Combustion du magnésium dans le dioxygène

Équation : $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$. Montrer que c'est une réaction redox. Identifier oxydant et réducteur.

SOLUTION

Attribution des n.o. :

- Réactifs : Mg et O_2 corps simples $\Rightarrow$ n.o.(Mg) = 0, n.o.(O) = 0.
- Produit MgO : n.o.(O) = -II (règle O), molécule neutre $\Rightarrow$ n.o.(Mg) = +II.

Comparaison :

Élément	n.o. avant	n.o. après	Variation
Magnésium	0 (dans Mg)	+II (dans MgO)	Augmente : Oxydation
Oxygène	0 (dans O_2)	-II (dans MgO)	Diminue : Réduction

Conclusion : Les n.o. varient $\rightarrow$ **réaction d'oxydoréduction**. Mg est oxydé ($0 \rightarrow +II$, perte de $2 e^-$) $\rightarrow$ c'est le **réducteur**. O_2 est réduit ($0 \rightarrow -II$, gain de $4 e^-$ par molécule) $\rightarrow$ c'est l'**oxydant**. Demi-équations : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 e^-$; $\text{O}_2 + 4 e^- \longrightarrow 2 \text{O}^{2-}$.

10.4 4. Équilibrer une équation redox grâce aux nombres d'oxydation

MÉTHODE

Méthode des nombres d'oxydation pour équilibrer une équation redox

1. Calculer le n.o. des éléments dont le degré d'oxydation varie (à gauche et à droite).
2. Déterminer la variation unitaire : Δ_{ox} (électrons perdus par atome oxydé) et Δ_{red} (électrons gagnés par atome réduit).
3. Égaliser les échanges d'électrons : multiplier les espèces oxydée et réduite par des coefficients tels que le total d'électrons cédés = total d'électrons captés (PPCM des variations).
4. Équilibrer les autres éléments (conservation de la matière). En milieu aqueux : ajouter H_2O pour l'O, H^+ (ou H_3O^+) pour l'H et la charge.
5. Vérifier : conservation de chaque élément et conservation de la charge électrique.

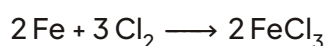
Réflexe : La somme des électrons perdus (oxydation) doit toujours égaler la somme des électrons gagnés (réduction). C'est la condition sine qua non de l'équilibrage redox.

EXERCICE RÉSOLU 11 Équilibrage voie sèche : Fer + Dichlore

Le fer brûle dans le dichlore donnant du chlorure de fer(III). Équilibrer : $\text{Fe} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{FeCl}_3$.

SOLUTION

1. N.o. des éléments variables Réactifs (corps simples) : n.o.(Fe) = 0, n.o.(Cl) = 0. Produit FeCl_3 : n.o.(Cl) = -I $\Rightarrow$ n.o.(Fe) = +III.
2. Variations Fe : 0 $\rightarrow$ +III $\Rightarrow$ Oxydation, perte de 3 e⁻ par atome Fe. Cl : 0 $\rightarrow$ -I $\Rightarrow$ Réduction, gain de 1 e⁻ par atome Cl, soit 2 e⁻ par molécule Cl_2 .
3. Égalisation (PPCM de 3 et 2 = 6 e⁻) 2 Fe perdent $2 \times 3 = 6 \text{ e}^-$. 3 Cl_2 gagnent $3 \times 2 = 6 \text{ e}^-$.
4. Équilibrage atomes 2 Fe donnent 2 FeCl_3 (6 atomes Cl), cohérent avec 3 Cl_2 .
5. Équation finale



Vérification : Fe : 2/2 ; Cl : 6/6. Charges : 0/0. ✓

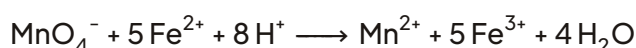
EXERCICE RÉSOLU 12 Équilibrage en milieu aqueux acide : Permanganate + Fer(II)

En solution acide, l'ion permanganate MnO_4^- oxyde l'ion ferreux Fe^{2+} en ion ferrique Fe^{3+} , se réduisant lui-même en Mn^{2+} . Équilibrer l'équation.

SOLUTION

1. N.o. variables Mn dans MnO_4^- : $x - 8 = -1 \Rightarrow x = +VII$. Mn dans Mn^{2+} : +II. Variation : +VII $\rightarrow$ +II = gain de 5 e⁻ (Réduction). Fe : +II $\rightarrow$ +III = perte de 1 e⁻ (Oxydation).
2. Égalisation électrons (PPCM 5) 1 MnO_4^- gagne 5 e⁻. 5 Fe^{2+} perdent $5 \times 1 = 5 \text{ e}^-$. Coefficients provisoires : $1 \text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} \rightarrow 1 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+}$.
3. Équilibrage O et H (milieu acide) Oxygène : 4 à gauche $\Rightarrow$ ajouter 4 H_2O à droite. Hydrogène : 8 H à droite $\Rightarrow$ ajouter 8 H^+ (ou H_3O^+) à gauche.
4. Vérification charges Gauche : $-1 + 5 \times (+2) + 8 \times (+1) = -1 + 10 + 8 = +17$. Droite : $+2 + 5 \times (+3) = +17$.

✓
Équation finale :

**10.5 5. Applications industrielles : sidérurgie et aluminothermie****MÉTHODE Analyser un procédé métallurgique d'oxydoréduction**

1. Identifier le minéral (oxyde métallique = oxydant) et le réducteur (charbon/CO ou Al).
2. Écrire l'équation-bilan équilibrée de la réaction principale de réduction.

- Justifier par les n.o. : le métal voit son n.o. diminuer jusqu'à 0 (réduction), le réducteur voit son n.o. augmenter (oxydation).
- Préciser les conditions (température, catalyseur) et l'intérêt (fer liquide, soudage in situ...).

EXERCICE RÉSOLU 13 Sidérurgie et aluminothermie

- Haut fourneau (Sidérurgie). Réduction de l'hématite Fe_2O_3 par le monoxyde de carbone CO : $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$. Montrer que le fer est réduit et identifier le réducteur.
- Aluminothermie. Réaction : $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \longrightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ (très exothermique). Indiquer l'élément oxydé et justifier le nom.

SOLUTION

- Sidérurgie N.o. : Fe_2O_3 : n.o.(Fe) = +III ($2x - 6 = 0$). Fe (métal) : n.o. = 0. CO : n.o.(C) = +II. CO_2 : n.o.(C) = +IV.
 Fer : +III $\rightarrow$ 0 (diminution) $\rightarrow$ **Réduction** (gain 3e^- /atome). C'est l'oxydant. Carbone : +II $\rightarrow$ +IV (augmentation) $\rightarrow$ **Oxydation** (perte 2e^- /atome). CO est le **réducteur**. Principe : Le coke brûle en bas ($\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$), puis $\text{CO}_2 + \text{C} \longrightarrow 2\text{CO}$ (réaction de Boudouard). Le CO monte et réduit le minerai par paliers ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 \longrightarrow \text{FeO} \longrightarrow \text{Fe}$).
- Aluminothermie Al : n.o. = 0. Al_2O_3 : $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = +III$. Aluminium : 0 $\rightarrow$ +III (augmentation) $\rightarrow$ **Oxydation**. L'aluminium est le **réducteur**. Fer : +III $\rightarrow$ 0 (réduction). Le nom aluminothermie vient de Aluminium (réducteur) + Thermie (chaleur). $\Delta H \ll 0$, $T > 1500^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ fer liquide $\rightarrow$ soudage rails in situ.

LES AVAIS-TU ? Le fer au Cameroun

Le Cameroun possède d'importants gisements de fer (Mbalam, Ngaoundal). Bien que l'extraction ne soit pas encore industrielle à grande échelle, la maîtrise de la réduction du fer par le carbone (sidérurgie) ou l'aluminium (aluminothermie) est au cœur des projets de développement de la sidérurgie nationale (usine de Kribi, partenariats avec Sundance Resources, Sinosteel). L'aluminothermie est aussi utilisée localement pour la maintenance des voies ferrées (Camrail).

10.6 6. Préparation industrielle des acides sulfurique et nitrique

MÉTHODE Rédiger les équations-bilan d'une filière d'oxydation progressive

1. Lister les étapes successives : oxydation de l'élément clé (S ou N) par paliers jusqu'à son degré maximal (+VI pour S, +V pour N), puis hydratation de l'anhydride.
2. Équilibrer chaque étape (méthode des n.o. pour les étapes redox).
3. Préciser le n.o. de l'élément clé à chaque étape, le catalyseur, la température.
4. Rappeler que l'hydratation finale ($\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, $\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$) n'est pas une réaction redox (n.o. constant).

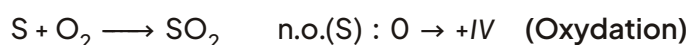
EXERCICE RÉSOLU 14 Filières industrielles : Acide sulfurique (Contact) et Acide nitrique (Ostwald)

1. Acide sulfurique (Procédé Contact). Écrire les 3 étapes à partir du soufre, avec n.o.(S).
2. Acide nitrique (Procédé Ostwald). Écrire les étapes à partir de l'ammoniac NH_3 , avec n.o.(N).

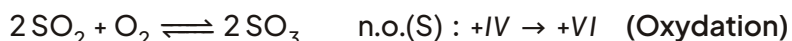
SOLUTION

1. Acide sulfurique (H_2SO_4) — Chaîne : $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

Étape 1 : Combustion du soufre (four, $\approx 1000^\circ\text{C}$)



Étape 2 : Oxydation catalytique du SO_2 (convertisseur, V_2O_5 , 450°C)



Équilibrage n.o. : S perd 2e^- /atome ($2 \times 2 = 4\text{e}^-$ pour 2SO_2). O_2 gagne 4e^- /molécule. Ratio 2 : 1. Équilibre déplacé vers l'avant par excès O_2 (air) et T modérée.

Étape 3 : Hydratation / Absorption (tour à garnissage, acide 98 % puis dilution)



Note industrielle : SO_3 absorbé dans H_2SO_4 concentré $\rightarrow$ oléum $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, puis dilution contrôlée (exothermique, évite le brouillard d'acide).

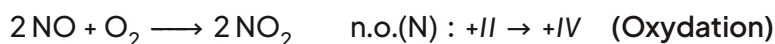
2. Acide nitrique (HNO_3) — Procédé Ostwald. Chaîne : $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3$

Étape 1 : Oxydation catalytique de l'ammoniac (grilles Pt-Rh, 850°C)



NH_3 : $x + 3(+\text{I}) = 0 \Rightarrow x = -\text{III}$. NO : $x - 2 = 0 \Rightarrow x = +\text{II}$. Perte $5\text{e}^-/\text{N}$. 4 N perdent 20e^- . 5 O_2 gagnent 20e^- ($4\text{e}^-/\text{O}_2$).

Étape 2 : Oxydation du monoxyde d'azote (refroidissement $\rightarrow$ oxydation air)

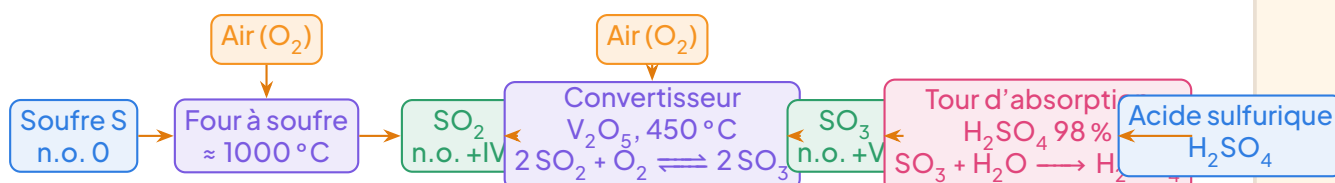


Étape 3 : Absorption du dioxyde d'azote (tour d'absorption, eau + air)

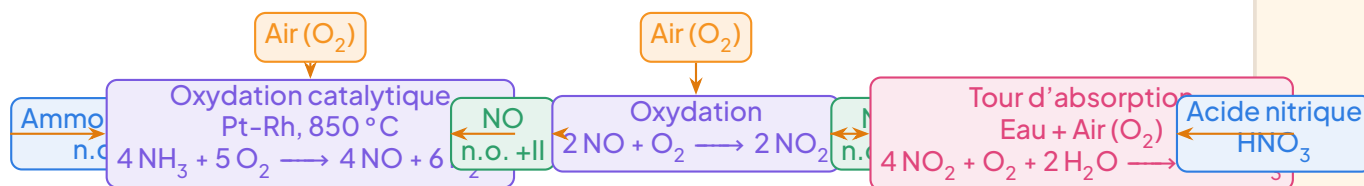


L'oxygène de l'air assure l'oxydation finale $+\text{IV} \rightarrow +\text{V}$.

Conclusion : Dans les deux filières, l'élément clé (S ou N) est **oxydé par paliers successifs** jusqu'à son degré d'oxydation maximal, puis l'anhydride acide final est hydraté. Ces acides sont la base de l'industrie des engrais (superphosphates, nitrates d'ammonium), vitale pour l'agriculture camerounaise (cacao, coton, banane).



Filière de l'acide sulfurique (Procédé Contact) : oxydation progressive du soufre $0 \rightarrow +\text{IV} \rightarrow +\text{VI}$.



Filière de l'acide nitrique (Procédé Ostwald) : oxydation progressive de l'azote $-\text{III} \rightarrow +\text{II} \rightarrow +\text{IV} \rightarrow +\text{V}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre n.o. et charge de l'ion : Le n.o. s'écrit en chiffres romains avec le signe ($+\text{VI}$, $-\text{II}$), la charge en chiffres arabes avec le signe après ($2-$, $3+$). Écrire « n.o. du soufre = $+6$ » est toléré, mais « le soufre porte $6+$ » ou « charge $+\text{VI}$ » est faux.
2. Oublier les exceptions majeures : Dans H_2O_2 (peroxyde), $\text{n.o. (O)} = -\text{I}$ (pas $-\text{II}$) ; dans NaH (hydruure), $\text{n.o. (H)} = -\text{I}$ (pas $+\text{I}$). Appliquer aveuglément « $\text{O} = -\text{II}$ » ou « $\text{H} = +\text{I}$ » fausse tout le calcul.
3. Mal poser la règle de la somme pour un ion : La somme des n.o. = charge de l'ion, pas zéro. Ex. $\text{MnO}_4^- : x + 4(-\text{II}) = -1 \Rightarrow x = +\text{VII}$. Écrire $x - 8 = 0$ donne $+\text{VIII}$ (aberration).
4. Inverser oxydation et réduction : Augmentation du n.o. = Oxydation (perte e^-) = Réducteur. Diminution du n.o. = Réduction (gain e^-) = Oxydant. Mnémotechnique : « Augmente = Oxydation = Réducteur » (AOR).

5. Équilibrer une équation redox sans vérifier l'égalité des électrons : Les coefficients stœchiométriques des couples redox doivent d'abord assurer : $(\text{coeff oxydé} \times e^- \text{ perdus}) = (\text{coeff réduit} \times e^- \text{ gagnés})$. Terminer toujours par la double vérification : atomes et charges.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : réactions d'oxydoréduction

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle :
 - il y a toujours du dioxygène ;
 - le nombre d'oxydation d'au moins deux éléments varie ;
 - il y a transfert d'électrons ;
 - il y a transfert de protons H^+ .
- Le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -2 :
 - dans tous les composés ;
 - sauf dans les peroxydes et dans OF_2 ;
 - sauf dans O_2 où il vaut 0 ;
 - jamais.
- Lors de la combustion du magnésium dans le dioxygène $2 Mg + O_2 \longrightarrow 2 MgO$:
 - le magnésium est réduit ;
 - le magnésium est l'oxydant ;
 - le dioxygène est l'oxydant ;
 - le n.o. du magnésium passe de 0 à $+2$.
- Une dismutation est une réaction dans laquelle :
 - deux éléments s'oxydent simultanément ;
 - un même élément est à la fois oxydé et réduit ;
 - l'oxydant et le réducteur sont la même espèce ;
 - le nombre d'oxydation ne varie pas.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, à justifier

Répondre par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse à l'aide des nombres d'oxydation.

1. Dans l'ion sulfate SO_4^{2-} , le nombre d'oxydation du soufre est +4.
2. La réaction $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ est une réaction d'oxydoréduction.
3. Dans H_2 , le nombre d'oxydation de l'hydrogène est +1.
4. Lors de la combustion du carbone $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$, le carbone est oxydé.
5. Le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à la charge de cet ion.

EXERCICE 9 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : oxydation ; réduction ; oxydant ; réducteur ; augmente ; diminue ; voie sèche ; électrons.

Une réaction d'oxydoréduction par se déroule en l'absence d'eau, souvent à haute température. Au cours d'une, le nombre d'oxydation d'un élément ; au cours d'une, il L'espèce qui capte des est l'..... ; celle qui les cède est le Dans la combustion du dihydrogène dans le dichlore $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$, le dihydrogène joue le rôle de

EXERCICE 10 Définitions et règles

1. Définir le **nombre d'oxydation** d'un élément dans un composé.
2. Énoncer la règle concernant la somme des nombres d'oxydation des éléments dans : (a) un composé neutre ; (b) un ion polyatomique.
3. Donner le nombre d'oxydation : d'un élément à l'état de corps simple ; de l'hydrogène dans la plupart des composés ; de l'oxygène dans la plupart des composés.
4. Citer deux applications industrielles de l'oxydoréduction par voie sèche étudiées dans cette leçon.

11.2 Je m'entraîne**MÉTHODE** Équilibrer une équation redox par la méthode des nombres d'oxydation

1. Attribuer le nombre d'oxydation (n.o.) à chaque élément dans les réactifs et les produits.
2. Identifier l'élément qui s'oxyde (n.o. augmente) et celui qui se réduit (n.o. diminue).

3. Calculer la variation de n.o. par atome pour l'oxydation ($\Delta n.o._{ox} > 0$) et pour la réduction ($\Delta n.o._{red} < 0$).
4. Trouver les coefficients stœchiométriques des espèces concernées pour que le total des électrons perdus soit égal au total des électrons gagnés (produit en croix des variations absolues).
5. Équilibrer les autres éléments (souvent O par H_2O , H par H^+ en milieu acide) et vérifier la balance des charges.

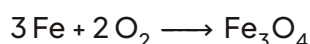
EXERCICE 11 Calcul de nombres d'oxydation

Déterminer le nombre d'oxydation de l'élément souligné dans chacune des espèces suivantes (l'élément à considérer est indiqué entre parenthèses) :

1. H_2SO_4 (soufre);
2. HNO_3 (azote);
3. $KMnO_4$ (manganèse);
4. $Cr_2O_7^{2-}$ (chrome);
5. NH_4^+ (azote);
6. SO_3^{2-} (soufre).

EXERCICE 12 Combustion du fer dans le dioxygène

On considère la combustion du fer dans le dioxygène, qui donne l'oxyde magnétique (magnétite) :



1. Déterminer le nombre d'oxydation du fer dans Fe et dans Fe_3O_4 (on pourra écrire la magnétite comme un oxyde mixte $FeO \cdot Fe_2O_3$).
2. Déterminer le nombre d'oxydation de l'oxygène avant et après la réaction.
3. Montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction.
4. Identifier l'oxydant, le réducteur, l'élément oxydé et l'élément réduit.

EXERCICE 13 Équilibrer par les nombres d'oxydation

Équilibrer les équations suivantes par la méthode des nombres d'oxydation, en précisant

pour chacune les variations de n.o. :

1. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \longrightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$ (réduction en haut fourneau) ;
2. $\text{Al} + \text{Cr}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cr}$;
3. $\text{Cu} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CuO}$;
4. $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_3$.

EXERCICE 14 Le haut fourneau et la magnétite

Un haut fourneau traite de la magnétite Fe_3O_4 , réduite par le monoxyde de carbone CO en fer, avec dégagement de dioxyde de carbone.

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction.
2. Préciser les variations des nombres d'oxydation du fer et du carbone ; identifier l'oxydant et le réducteur.
3. Calculer la masse de fer obtenue à partir d'une tonne ($m = 1000 \text{ kg}$) de magnétite pure.

Données : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

11.3 Je me prépare au Probatoire

LES AVAIS-TU ? L'aluminothermie : une réaction spectaculaire

La réaction d'aluminothermie ($2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$) libère une enthalpie considérable ($\Delta H^\circ \approx -852 \text{ kJ mol}^{-1}$ pour 2 mol Al), portant la température au-delà de 2500°C . Le fer fondu (p.f. 1538°C) et l'alumine fondue se séparent par différence de densité. Ce procédé, breveté par Goldschmidt (1895), sert encore aujourd'hui pour le soudage in situ des rails de chemin de fer (CAMRAIL au Cameroun) et la réparation de pièces moulées massives. Il illustre la puissance des réactions redox par voie sèche où l'aluminium, fort réducteur, « vole » l'oxygène à l'oxyde de fer.

EXERCICE 15 L'aluminothermie : soudure des rails

Pour souder les rails de chemin de fer, on utilise la réaction d'aluminothermie : un mélange d'aluminium en poudre et d'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 , une fois amorcé, réagit vivement en dégageant une chaleur considérable ; le fer obtenu, liquide, coule dans le moule et assure la soudure.

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction entre l'aluminium et l'oxyde de fer(III).
2. Déterminer les nombres d'oxydation de l'aluminium et du fer avant et après la réaction. En déduire le nombre d'électrons échangés par atome d'aluminium et par atome de fer.
3. Identifier l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite.
4. On veut obtenir une masse $m_{\text{Fe}} = 1,00 \text{ kg}$ de fer pour réaliser une soudure.
 - (a) Calculer la quantité de matière de fer correspondante.
 - (b) En déduire la masse d'aluminium nécessaire, en supposant la réaction totale.
 - (c) Calculer la masse d'oxyde de fer(III) qu'il faut engager.
5. En réalité, le rendement de l'opération est de 90 %. Quelle masse d'aluminium faut-il prévoir en pratique?

Données : $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

LE SAVAIS-TU ? Le procédé Ostwald et l'acide nitrique

L'acide nitrique est à la base de la chimie des nitrates (engrais NH_4NO_3 , explosifs). Le procédé Ostwald (1902) utilise un catalyseur platine-rhodium à 900°C pour l'étape 1. L'étape 3 (absorption) se fait dans des tours à garnissage où l'eau ruisselle à contre-courant des gaz. Le NO formé est recyclé à l'étape 2, ce qui améliore le rendement global. Au Cameroun, l'acide nitrique est importé pour la fabrication d'engrais complexes (NPK) par la société SPC (Société des Produits Chimiques) à Douala.

EXERCICE 16 Le procédé Ostwald : préparation de l'acide nitrique

L'acide nitrique HNO_3 est préparé industriellement à partir de l'ammoniac NH_3 selon le procédé Ostwald, qui comporte trois étapes :

- étape 1 : oxydation catalytique de l'ammoniac par le dioxygène en monoxyde d'azote NO et eau ;
 - étape 2 : oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote NO_2 ;
 - étape 3 : action de l'eau sur le dioxyde d'azote, donnant l'acide nitrique et du monoxyde d'azote (recyclé).
1. Écrire et équilibrer les équations-bilan des trois étapes.
 2. Déterminer le nombre d'oxydation de l'azote dans NH_3 , NO, NO_2 et HNO_3 .
 3. Montrer que les étapes 1 et 2 sont des oxydations de l'azote.

4. Montrer que l'étape 3 est une **dismutation** : préciser les proportions d'azote oxydé et d'azote réduit.
5. Une usine traite un volume $V = 1000 \text{ m}^3$ d'ammoniac (mesuré dans les conditions où $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$). En supposant le rendement global de 100 % et le recyclage total du NO de l'étape 3, montrer que l'équation globale peut s'écrire $\text{NH}_3 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, puis calculer la masse d'acide nitrique obtenue.

Données : $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

LESAVAIS-TU ? Du minerai à l'acide : l'intégration industrielle

Le couplage « haut fourneau / acide sulfurique » est classique dans les bassins sidérurgiques. La pyrite (FeS_2), souvent gangue des minerais de fer, est valorisée : son grillage fournit le SO_2 pour l'acide sulfurique (procédé contact) et le résidu Fe_2O_3 alimente le haut fourneau. L'acide sulfurique produit sert au décapage des tôles (sidérurgie) et à la fabrication d'engrais (superphosphates). Au Cameroun, la SONARA (raffinage) et les cimenteries (CIMENCAM) sont de gros consommateurs d'acide sulfurique pour le traitement des eaux et la catalyse.

EXERCICE 17 Du minerai de fer à l'acide sulfurique : le complexe industriel

Une région minière dispose de pyrite de fer FeS_2 et d'hématite Fe_2O_3 . On envisage : (A) la production de fonte en haut fourneau ; (B) la fabrication d'acide sulfurique par grillage de la pyrite.

Partie A — Réduction de l'hématite.

1. Écrire et équilibrer l'équation de la réduction de Fe_2O_3 par le monoxyde de carbone.
2. À l'aide des nombres d'oxydation, montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction et identifier l'oxydant et le réducteur.
3. Calculer la masse de fer produite par la réduction complète de $m = 5,00 \text{ t}$ d'hématite pure.

Partie B — Préparation de l'acide sulfurique. Le grillage de la pyrite dans l'air donne l'oxyde de fer(III) et le dioxyde de soufre ; celui-ci est ensuite oxydé en trioxyde de soufre SO_3 , qui, par absorption, conduit à l'acide sulfurique.

1. Écrire et équilibrer l'équation du grillage : $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$.
2. Déterminer les nombres d'oxydation du soufre dans FeS_2 , SO_2 , SO_3 et H_2SO_4 (dans FeS_2 , le fer est au n.o. +2).
3. Écrire et équilibrer l'équation d'oxydation de SO_2 en SO_3 , puis celle de la formation de l'acide sulfurique à partir de SO_3 et de l'eau.

4. Quelle masse d'acide sulfurique peut-on théoriquement obtenir à partir de $m' = 1,20$ t de pyrite pure, le rendement global étant supposé de 100 % ?

Données : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32,1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réactions d'oxydoréduction

1. Bonnes réponses : b et c. Une réaction d'oxydoréduction se caractérise par un **transfert d'électrons** (c), qui se traduit par la variation du nombre d'oxydation d'au moins deux éléments (b). Le dioxygène n'est pas indispensable (contre-exemple : $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$), donc (a) est faux. Le transfert de protons H^+ caractérise les réactions acido-basiques, donc (d) est faux.
2. Bonnes réponses : b et c. Le n.o. de l'oxygène vaut -2 dans la plupart des composés, mais -1 dans les peroxydes (ex. H_2O_2), +2 dans OF_2 (le fluor est plus électronégatif), et 0 dans le corps simple O_2 .
3. Bonnes réponses : b et c. Dans $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$, le n.o. du magnésium passe de 0 à +2 : il est oxydé, c'est donc le réducteur ((a) et (b) faux). Le n.o. de l'oxygène passe de 0 à -2 : O_2 est réduit, c'est l'oxydant (c).
4. Bonnes réponses : c et d. Dans une **dismutation**, un même élément (d'une même espèce) est à la fois oxydé et réduit : l'espèce joue le double rôle d'oxydant et de réducteur.

Point de vigilance : ne pas confondre « oxydation » (perte d'électrons, n.o. qui augmente) avec « réaction avec le dioxygène » : le mot « oxydation » a un sens plus large que « réaction avec l'oxygène ».

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. Dans SO_4^{2-} : $n.o.(\text{S}) + 4 \times (-2) = -2$, d'où $n.o.(\text{S}) = -2 + 8 = +6$ (et non +4).
2. Faux. Dans $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$: Ca garde le n.o. +2, C garde le n.o. +4, O garde le n.o. -2. Aucun n.o. ne varie : ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction (c'est une décomposition thermique).
3. Faux. H_2 est un corps simple : le n.o. de l'hydrogène y est 0. Il vaut +1 dans les composés (sauf hydrures métalliques comme NaH, où il vaut -1).
4. Vrai. Dans $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$: le n.o. du carbone passe de 0 à +4 ; il augmente, donc le carbone est oxydé (il cède 4 électrons par atome).
5. Vrai. Par convention, le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à sa charge : $n.o. = +2$ pour Ca^{2+} , -1 pour Cl^- , etc.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Une réaction d'oxydoréduction par voie sèche se déroule en l'absence d'eau, souvent à haute température. Au cours d'une oxydation, le nombre d'oxydation d'un élément augmente ; au cours d'une réduction, il diminue. L'espèce qui capte des électrons est l'oxydant ; celle qui les cède est le réducteur. Dans la combustion du dihydrogène dans le dichlore $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$, le dihydrogène joue le rôle de réducteur (son n.o. passe de 0 à +1 : il est oxydé).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et règles

1. Le **nombre d'oxydation** (n.o.) d'un élément dans un composé est la charge électrique fictive que porterait l'atome de cet élément si toutes les liaisons de la molécule (ou de l'ion) étaient ioniques, les électrons de chaque liaison étant attribués à l'atome le plus électronégatif. On le note en chiffres romains ou en nombre algébrique (+2, -1...).
2. (a) Dans un composé neutre, la somme des n.o. de tous les éléments est nulle. (b) Dans un ion polyatomique, la somme des n.o. est égale à la charge de l'ion.
3. Corps simple (ex. Fe, O_2 , H_2) : n.o. = 0. Hydrogène dans la plupart des composés : n.o. = +1 (sauf hydrures : -1). Oxygène dans la plupart des composés : n.o. = -2 (sauf peroxydes : -1, OF_2 : +2, O_2 : 0).
4. Deux applications industrielles : la sidérurgie (réduction des oxydes de fer en haut fourneau par CO) et l'aluminothermie (soudure des rails). On peut aussi citer la préparation des acides sulfurique et nitrique.

CORRIGÉ Exercice 5 — Calcul de nombres d'oxydation

On applique : somme des n.o. = charge de l'espèce, avec $n.o.(\text{H}) = +1$, $n.o.(\text{O}) = -2$, $n.o.(\text{K}) = +1$.

1. H_2SO_4 : $2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +6$. $n.o.(\text{S}) = +6$.
2. HNO_3 : $(+1) + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$. $n.o.(\text{N}) = +5$.
3. KMnO_4 : $(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$. $n.o.(\text{Mn}) = +7$.
4. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow 2x = +12 \Rightarrow x = +6$. $n.o.(\text{Cr}) = +6$.
5. NH_4^+ : $x + 4(+1) = +1 \Rightarrow x = -3$. $n.o.(\text{N}) = -3$.
6. SO_3^{2-} : $x + 3(-2) = -2 \Rightarrow x = +4$. $n.o.(\text{S}) = +4$.

Point de vigilance : pour un ion, la somme des n.o. est égale à la charge de l'ion, pas à zéro — c'est l'erreur la plus fréquente.

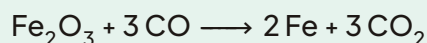
CORRIGÉ Exercice 6 — Combustion du fer dans le dioxygène

1. Dans Fe (corps simple) : $n.o.(Fe) = 0$. La magnétite Fe_3O_4 s'écrit $FeO \cdot Fe_2O_3$: elle contient un fer au n.o. +2 (dans FeO) et deux fers au n.o. +3 (dans Fe_2O_3). Le n.o. moyen du fer est $\frac{(+2) + 2(+3)}{3} = +\frac{8}{3}$.
2. Oxygène : dans O_2 , $n.o. = 0$; dans Fe_3O_4 , $n.o. = -2$.
3. Le n.o. du fer augmente (de 0 à +8/3 en moyenne) et celui de l'oxygène diminue (de 0 à -2) : deux éléments voient leur n.o. varier, c'est donc bien une réaction d'oxydoréduction.
4. Le fer est oxydé : c'est le réducteur. Le dioxygène est réduit : c'est l'oxydant.

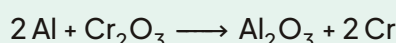
Vérification de la conservation des électrons : 3 atomes Fe perdent au total $8 e^-$ (passage de 0 à +8/3 en moyenne, soit $3 \times 8/3 = 8$) ; 2 molécules O_2 , soit 4 atomes O, gagnent $4 \times 2 = 8 e^-$. Le bilan est équilibré.

CORRIGÉ Exercice 7 — Équilibrer par les nombres d'oxydation

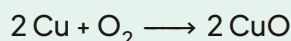
1. $Fe_2O_3 + CO \longrightarrow Fe + CO_2$. Fer : +3 $\rightarrow$ 0, variation -3 par atome ($\times 2$ atomes = -6). Carbone : +2 $\rightarrow$ +4, variation +2. Produit en croix : il faut 3 CO pour 1 Fe_2O_3 ($3 \times 2 = 6$ électrons échangés) :



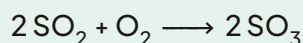
2. $Al + Cr_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + Cr$. Aluminium : 0 $\rightarrow$ +3 (+3 par atome). Chrome : +3 $\rightarrow$ 0 (-3 par atome, $\times 2 = -6$). Il faut 2 Al ($2 \times 3 = 6$ électrons) :



3. $Cu + O_2 \longrightarrow CuO$. Cuivre : 0 $\rightarrow$ +2 (+2). Oxygène : 0 $\rightarrow$ -2 (-2 par atome, $\times 2 = -4$ par O_2). Il faut 2 Cu par O_2 :



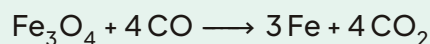
4. $SO_2 + O_2 \longrightarrow SO_3$. Soufre : +4 $\rightarrow$ +6 (+2). Oxygène : 0 $\rightarrow$ -2 (-4 par O_2). Il faut 2 SO_2 par O_2 :



Point de vigilance : la variation de n.o. doit être multipliée par le nombre d'atomes de l'élément dans l'espèce (ex. 2 Cr dans Cr_2O_3) avant de faire le produit en croix.

CORRIGÉ Exercice 8 — Le haut fourneau et la magnétite

1. Équation-bilan : le fer passe de +8/3 (moyenne) à 0 et le carbone de +2 (dans CO) à +4 (dans CO₂) :



Vérification : 4 CO apportent 4 C et 4 O ; les 4 O de Fe₃O₄ donnent 4 CO₂. Bilan : Fe : 3/3 ; C : 4/4 ; O : 8/8.

2. Fer : n.o. moyen +8/3 → 0 ; au total, 3 Fe gagnent 8 e⁻ : le fer est réduit, Fe₃O₄ est l'oxydant. Carbone : +2 → +4, chaque C perd 2 e⁻ ; 4 C perdent 8 e⁻ : le carbone est oxydé, CO est le réducteur.
3. Masse molaire de la magnétite :

$$M(\text{Fe}_3\text{O}_4) = 3 \times 55,8 + 4 \times 16,0 = 167,4 + 64,0 = 231,4 \text{ g mol}^{-1}.$$

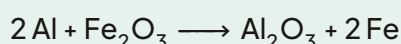
Quantité de magnétite : $n(\text{Fe}_3\text{O}_4) = \frac{1,0\text{e}6}{231,4} = 4321,5 \text{ mol}$ (avec $m = 1000 \text{ kg} = 1,0\text{e}6\text{g}$).
D'après l'équation, $n(\text{Fe}) = 3 n(\text{Fe}_3\text{O}_4) = 12964,6 \text{ mol}$.

$$m(\text{Fe}) = 12964,6 \times 55,8 = 723425 \text{ g} \approx 723 \text{ kg}.$$

Conclusion : une tonne de magnétite pure fournit environ 0,72 t de fer (titre massique en fer de la magnétite : $\frac{167,4}{231,4} = 72,3 \%$).

CORRIGÉ Exercice 9 — L'aluminothermie : soudure des rails

1. Équation-bilan équilibrée :



2. Nombres d'oxydation : Al : 0 → +3 (perte de 3 e⁻ par atome) ; Fe : +3 → 0 (gain de 3 e⁻ par atome). Bilan : 2 Al cèdent 6 e⁻, 2 Fe en captent 6.
3. L'aluminium est oxydé : c'est le réducteur. Fe₂O₃ (le fer III) est réduit : c'est l'oxydant. Espèce oxydée : Al ; espèce réduite : Fe₂O₃.

4. (a) $n(\text{Fe}) = \frac{m_{\text{Fe}}}{M(\text{Fe})} = \frac{1000}{55,8} = 17,92 \text{ mol}.$

(b) D'après l'équation, $n(\text{Al}) = n(\text{Fe}) = 17,92 \text{ mol}$, d'où :

$$m(\text{Al}) = 17,92 \times 27,0 = 483,9 \text{ g} \approx 484 \text{ g}.$$

(c) $n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{n(\text{Fe})}{2} = 8,96 \text{ mol}$; $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 2 \times 55,8 + 3 \times 16,0 = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 8,96 \times 159,6 = 1430 \text{ g} \approx 1,43 \text{ kg}.$$

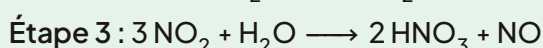
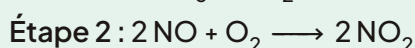
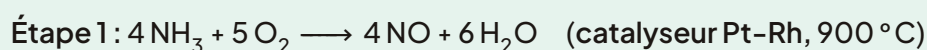
5. Avec un rendement de 90 %, il faut engager davantage d'aluminium :

$$m_{\text{pratique}}(\text{Al}) = \frac{483,9}{0,90} = 537,6 \text{ g} \approx 538 \text{ g}.$$

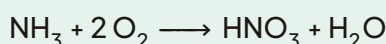
Barème indicatif (Probatoire) : équation (1 pt) ; n.o. et électrons échangés (1 pt) ; identification oxydant/réducteur (1 pt) ; $n(\text{Fe})$ (0,5 pt) ; $m(\text{Al})$ (0,5 pt) ; $m(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ (0,5 pt) ; rendement (0,5 pt). Points de vigilance : attention au sens du rendement : pour un rendement inférieur à 100 %, on divise la masse théorique de réactif par le rendement (on en met plus), on ne multiplie pas. Bien convertir 1,00 kg = 1000 g.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le procédé Ostwald : préparation de l'acide nitrique

1. Équations des trois étapes :



- Nombres d'oxydation de l'azote : dans NH_3 : $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$; dans NO : $x - 2 = 0 \Rightarrow x = +2$; dans NO_2 : $x - 4 = 0 \Rightarrow x = +4$; dans HNO_3 : $1 + x - 6 = 0 \Rightarrow x = +5$.
- Étape 1 : n.o.(N) passe de -3 à +2 : il augmente, l'azote est oxydé. Étape 2 : n.o.(N) passe de +2 à +4 : il augmente encore, l'azote est de nouveau oxydé. Les étapes 1 et 2 sont bien des oxydations de l'azote.
- Étape 3 : dans NO_2 , n.o.(N) = +4. Après réaction : +5 dans HNO_3 (oxydation) et +2 dans NO (réduction). Le même élément azote, au même degré +4, est à la fois oxydé et réduit : c'est une **dismutation**. Sur 3 atomes d'azote engagés, 2 sont oxydés (en HNO_3) et 1 est réduit (en NO) : proportions 2/3 oxydé, 1/3 réduit.
- Avec recyclage total du NO de l'étape 3 vers l'étape 2, tout l'azote de NH_3 finit en HNO_3 . En combinant les trois étapes (étape 1 $\times 3$, étape 2 $\times 6$ avec recyclage, étape 3 $\times 4$), les intermédiaires NO et NO_2 s'éliminent et l'on obtient :



Vérification : N : 1/1 ; H : 3/3 ; O : 4/4. Quantité d'ammoniac : $V = 1000 \text{ m}^3 = 1,0 \text{e}6 \text{ L}$:

$$n(\text{NH}_3) = \frac{V}{V_m} = \frac{1,0 \text{e}6}{24,0} = 41667 \text{ mol}.$$

D'après l'équation globale, $n(\text{HNO}_3) = n(\text{NH}_3) = 41667 \text{ mol}$. $M(\text{HNO}_3) = 1,0 + 14,0 + 3 \times 16,0 = 63,0 \text{ g mol}^{-1}$.

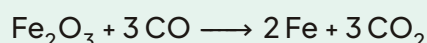
$$m(\text{HNO}_3) = 41667 \times 63,0 = 2625000 \text{ g} = 2625 \text{ kg} \approx 2,63 \text{ t}.$$

Barème indicatif : 3 équations (1,5 pt) ; n.o. (1 pt) ; oxydations (0,5 pt) ; dismutation justifiée (1 pt) ; équation globale (0,5 pt) ; calcul de n et m (1,5 pt). Point de vigilance : $1000 \text{ m}^3 = 1,0\text{e}6 \text{ L}$ (et non $1,0\text{e}3 \text{ L}$) : la conversion de volume est le piège classique de cet exercice.

CORRIGÉ Exercice 11 — Du minerai de fer à l'acide sulfurique

Partie A — Réduction de l'hématite.

1. Équation équilibrée (voir exercice 7) :



2. Fer : $+3 \rightarrow 0$ (diminution : réduction) ; carbone : $+2 \rightarrow +4$ (augmentation : oxydation). Deux n.o. varient : c'est une réaction d'oxydoréduction. Fe_2O_3 est l'oxydant (il est réduit), CO est le réducteur (il est oxydé).
3. $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 2 \times 55,8 + 3 \times 16,0 = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{5,00\text{e}6}{159,6} = 31328 \text{ mol} \quad (m = 5,00 \text{ t} = 5,00\text{e}6 \text{ g}).$$

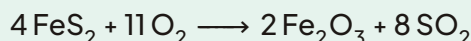
$$n(\text{Fe}) = 2 n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 62657 \text{ mol, d'où :}$$

$$m(\text{Fe}) = 62657 \times 55,8 = 3496258 \text{ g} \approx 3,50 \text{ t}.$$

$$(\text{Contrôle rapide : titre en fer de l'hématite} = \frac{111,6}{159,6} = 69,9 \% ; 0,699 \times 5,00 = 3,50 \text{ t.})$$

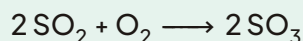
Partie B — Préparation de l'acide sulfurique.

1. Grillage de la pyrite :

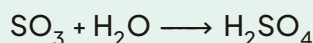


Vérification : Fe : $4/4$; S : $8/8$; O : $22 = 6 + 16$.

2. Nombres d'oxydation du soufre : dans FeS_2 avec Fe au n.o. $+2$: $+2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$ (ion disulfure S_2^{2-}) ; dans SO_2 : $x = +4$; dans SO_3 : $x = +6$; dans H_2SO_4 : $x = +6$.
3. Oxydation du dioxyde de soufre (procédé contact, catalyseur V_2O_5) :



Absorption (simplifiée) :



4. Masse molaire de la pyrite : $M(\text{FeS}_2) = 55,8 + 2 \times 32,1 = 120,0 \text{ g mol}^{-1}$.

$$n(\text{FeS}_2) = \frac{1,20\text{e}6}{120,0} = 10000 \text{ mol} \quad (m' = 1,20 \text{ t} = 1,20\text{e}6 \text{ g}).$$

Bilan soufre : 1 mol de FeS_2 contient 2 mol de S, donc conduit à 2 mol de H_2SO_4 :

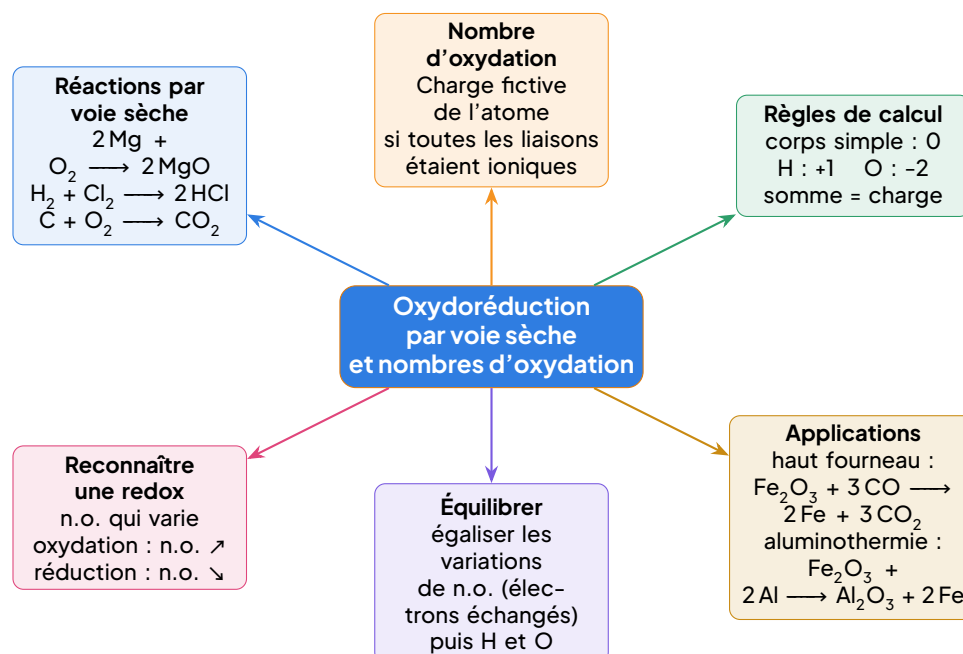
$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 10000 = 20000 \text{ mol.}$$

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1,0 + 32,1 + 4 \times 16,0 = 98,1 \text{ g mol}^{-1}.$$

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = 20000 \times 98,1 = 1962000 \text{ g} \approx 1,96 \text{ t.}$$

Barème indicatif (Probatoire) : Partie A : équation (1 pt), n.o. et identification (1 pt), masse de fer (1 pt). Partie B : grillage (1 pt), n.o. du soufre (1 pt), deux équations (1 pt), masse d'acide (1,5 pt). Points de vigilance : (1) dans FeS_2 , le soufre est au n.o. -1 et non -2 : il faut utiliser l'indication « Fe au n.o. +2 »; (2) ne pas oublier le facteur 2 entre FeS_2 et H_2SO_4 (deux atomes de soufre par formule); (3) convertir les tonnes en grammes avant tout calcul de quantité de matière.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées-forces à retenir.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés

- Une **réaction d'oxydoréduction par voie sèche** est une réaction redox qui se déroule sans solvant (en phase gazeuse ou entre solides), souvent lors de combustions.
- Le **nombre d'oxydation** (n.o.) d'un élément dans une espèce chimique est la charge électrique fictive que porterait l'atome si tous les électrons des liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif.
- **Oxydation** : augmentation du n.o. (perte d'électrons). **Réduction** : diminution du n.o. (gain d'électrons). Une réaction est redox si et seulement si au moins un n.o. varie.

Règles de détermination du nombre d'oxydation

Cas	Règle
Corps simple (Fe , O_2 , S_8)	n.o. = 0
Ion monoatomique (Fe^{3+} , Cl^-)	n.o. = charge de l'ion
Hydrogène combiné	+1 (sauf hydrures : -1)
Oxygène combiné	-2 (sauf peroxydes : -1)
Molécule neutre	somme des n.o. = 0
Ion polyatomique	somme des n.o. = charge de l'ion

Équations-types à connaître par cœur

Situation	Équation-bilan
Magnésium dans O_2	$2 \text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{MgO}$
Dihydrogène dans Cl_2	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$
Carbone dans O_2	$\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
Haut fourneau (sidérurgie)	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$
Aluminothermie	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2 \text{Al} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2 \text{Fe}$
Grillage de la pyrite	$4 \text{FeS}_2 + 11 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3 + 8 \text{SO}_2$
Oxydation de SO_2	$2 \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3$
Hydratation (acide sulfurique)	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
Oxydation de l'ammoniac	$4 \text{NH}_3 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 4 \text{NO} + 6 \text{H}_2\text{O}$
Formation de NO_2	$2 \text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{NO}_2$
Absorption (acide nitrique)	$3 \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{HNO}_3 + \text{NO}$

Méthodes express

- Prouver qu'une réaction est redox : calculer le n.o. de chaque élément avant et après ; si au moins un n.o. varie, c'est une réaction d'oxydoréduction. L'élément dont le n.o. augmente est oxydé (c'est le réducteur) ; celui dont le n.o. diminue est réduit (c'est l'oxydant).
- Équilibrer par les n.o. : (1) repérer les éléments dont le n.o. varie ; (2) calculer les variations $\Delta(\text{n.o.})$; (3) ajuster les coefficients pour que gain d'électrons = perte d'électrons ; (4) équilibrer les autres atomes (O puis H en dernier).
- Astuce de contrôle : la somme des variations positives doit être égale, en valeur absolue, à la somme des variations négatives.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une réaction d'oxydoréduction par voie sèche et citer trois exemples de combustions.
- ☐ Je sais écrire les équations de combustion de Mg dans O_2 , de H_2 dans Cl_2 et de C dans O_2 .
- ☐ Je connais la définition du nombre d'oxydation.
- ☐ Je sais que le n.o. d'un corps simple est nul et que celui d'un ion monoatomique égale sa charge.
- ☐ Je sais que H vaut +1 et O vaut -2 dans la plupart des composés (et je connais les exceptions).
- ☐ Je sais calculer le n.o. d'un élément dans une molécule ou un ion polyatomique (ex. S dans SO_4^{2-} : +6).
- ☐ Je sais montrer qu'une réaction est redox en comparant les n.o. avant et après.
- ☐ Je sais identifier l'espèce oxydée, l'espèce réduite, l'oxydant et le réducteur.
- ☐ Je sais équilibrer une équation redox par la méthode des variations de n.o.
- ☐ Je sais décrire le principe du haut fourneau et de l'aluminothermie avec leurs équations.
- ☐ Je sais écrire les trois étapes de la préparation industrielle de l'acide sulfurique.
- ☐ Je sais écrire les trois étapes de la préparation industrielle de l'acide nitrique à partir de l'ammoniac.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**